



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 30/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 6 de maio de 2024.

Aprova a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

A Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, substituta, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23172.001157/2024-61 e deliberação em reunião do dia 29 de abril de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, Concomitante/Subsequente, no âmbito do IFPI, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LARISSA SANTIAGO DE AMORIM

Presidente Substituta do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

- Larissa Santiago de Amorim, REITOR(A) - REI-SUB - REI-IFPI, em 06/05/2024 12:31:07.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 260806
Código de Autenticação: b6bca1d8ef





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS TERESINA - CENTRAL
DIRETORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, SEGURANÇA E PRODUÇÃO CULTURAL
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

PROJETO PEDAGÓGICO

CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE – SEGURANÇA DO TRABALHO

Abril-2024.

Reitor:

Paulo Borges da Cunha

Pró-Reitora de Ensino

Odimógenes Soares Lopes

Diretor do Campus:

Paulo de Tarso Vilarinho Castelo Branco

Diretor de Ensino

Franciéric Alves de Araújo

Chefe do Departamento de Indústria, Segurança e Produção Cultural

José Mascena Dantas

Comissão designada pela Portaria nº 1790/2023 - GAB/REI/IFPI, de 24 de maio de 2023, para elaborar a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em de Nível Médio em Segurança do Trabalho Concomitante/Subsequente

Guilherme Oliveira Ferraz de Paiva – Presidente

Alexandre da Silva Sales – Membro

Giovanni Bruno Lopes de Souza Brito – Membro

Hellen de Araújo Costa Rodrigues - Membro

Lúcia Maria de Miranda Adad – Membro

Rodrigo Teixeira Pereira – Membro

Rosilda Maria Alves – Membro

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO.....	6
1. JUSTIFICATIVA.....	6
2. OBJETIVOS.....	9
2.1. Objetivo Geral.....	9
2.2. Objetivos Específicos.....	9
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO.....	10
4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO.....	11
4.1. Áreas de atuação.....	12
5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	14
5.1. Orientações metodológicas.....	14
5.1.1. Núcleo Tecnológico.....	16
5.1.2. Núcleo Integrador.....	17
5.1.3. Representação Gráfica do Perfil de Formação.....	19
6.1. Estratégias de execução presencial e a distância.....	20
6.2. Ementas, Objetivos e Bibliografia.....	20
6.2.1. Núcleo Tecnológico.....	21
6.2.1.1. Primeiro Módulo.....	21
6.2.1.2. Segundo Módulo.....	26
6.2.1.3. Terceiro Módulo.....	30
6.2.2. Núcleo Integrador.....	37
6.3. Prática Profissional.....	43
6.4. Estágio Profissional Supervisionado.....	44
7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.....	45
8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM.....	46
8.1. Avaliação do Curso.....	47
8.2. Avaliação da Aprendizagem.....	48
8.2.1. Expressão dos Resultados.....	48
8.2.2. Da Recuperação.....	48
8.3. Avaliação do Docente do Curso.....	49
8.4. Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno.....	49
9. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.....	50
9.1. Biblioteca.....	50
9.2. Laboratório de Segurança do Trabalho.....	51
9.3. Acessibilidade aos espaços.....	52

10. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.....	52
11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS.....	53
12. NÚMERO DE VAGAS.....	53
13. FREQUÊNCIA.....	53
14. ARTICULAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO.....	54
15. CASOS OMISSOS.....	54
REFERÊNCIAS.....	54



APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), é uma instituição de educação superior, básica e profissional, voltada para a educação científico-tecnológica em diferentes níveis e modalidades de ensino. Foi criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Ao longo dos anos, o instituto recebeu várias denominações, iniciando em 1909 como Escola de Aprendizes Artífices para em 1937 ser o Liceu Industrial do Piauí. Cinco anos depois, em 1942, surgiu como Escola Industrial de Teresina. Entre 1965 a 1967, recebeu a denominação de Escola Industrial Federal do Piauí.

A criação e o reconhecimento dos cursos técnicos permitiram que o Ministério da Educação promovesse, em 1967, a então Escola Industrial Federal à categoria de Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI), e, assim reconhecida por longos 31 anos.

Em 1999, a Escola Técnica Federal do Piauí foi elevada a Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), proporcionando a oferta de cursos de formação de professores em nível de graduação e pós-graduação, bem como programas especiais de formação pedagógica para as disciplinas científicas e tecnológicas, para docentes de todos os níveis e modalidades de ensino. O CEFET-PI pode ofertar o primeiro vestibular da instituição, com curso superior de Tecnologia em Informática. Foram 09 anos de história como CEFET-PI até surgir o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), em 2008. São 13 anos enquanto IFPI e 109 anos de história como instituição de ensino comprometida com o seu papel transformador social.

Com vistas a acompanhar o progresso técnico-científico, fundamentais para o avanço da sociedade, o IFPI implantou em seu quadro, o curso Técnico de Segurança do Trabalho. Curso técnico articulado e integrado ao Ensino Médio na modalidade presencial, conforme preconiza o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) (2021), instituído pela Portaria MEC nº 870, de 16 de julho de 2008 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008).



Assim, os rápidos avanços científicos-tecnológicos, em todos os campos do conhecimento, exigem características dinâmicas de um curso que pretende nortear ações de prevenção no exercício laboral, segundo os parâmetros estabelecidos pelos preceitos legais, notadamente a Portaria 3.214/78, leis previdenciárias, Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e outras.

Este Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Concomitante / Subsequente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Teresina-Central, assume, em seu bojo, o compromisso de viabilizar a construção de uma relação de ensino e aprendizagem compatível com as exigências mercadológicas, propiciando a formação de profissionais competentes para o exercício laboral pleno de suas atribuições.

Todas as diretrizes aqui estabelecidas pretendem uniformizar e articular intenções, prioridades, atividades e ações, num conjunto orientador e balizador de critérios que possam estabilizar rotinas e metas de uma educação profissional de qualidade.

O preceito primordial pretendido para o curso é disponibilizar uma prática educativa que englobe atividades presenciais, remotas, teóricas e laboratoriais, utilizando ferramentas tecnológicas de última geração. Assim, oportuniza-se uma aprendizagem significativa e inovadora, face às transformações do mundo contemporâneo, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem, no que concerne à significação do aprender fazer.

O desenvolvimento de competências permeia as dimensões da atuação profissional, ponto fundamental para a organização curricular desta proposta de ensino, a qual contribuirá para a plena formação profissional no curso Técnico Concomitante/Subsequente em Segurança do Trabalho.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

DADOS DA INSTITUIÇÃO	
CNPJ	10.806.496/0003-00
Razão Social	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
Unidade	Campus Teresina Central.
Esfera Administrativa	União (Federal)
Endereço	R. Álvaro Mendes, 94 - Centro
Cidade/UF/CEP	Teresina / PI / 64000-040
Telefone/Fax	(86) 3215-5210
Responsável pelo curso e e-mail de contato	Giovanni Bruno Lopes de Souza Brito / giovanni.souza@ifpi.edu.br
Site da Instituição	www.ifpi.edu.br
DADOS GERAIS DO CURSO	
Nome do Curso	Técnico Concomitante/Subsequente – Segurança do Trabalho
Eixo Tecnológico	Segurança
Duração do Curso/Tempo de Integralização	18 meses / 36 meses
Titulação Conferida	Técnico de Segurança do Trabalho
Número de Vagas por Turma	40
Modalidade	Presencial
Carga Horária do Estágio	200 horas
Carga Horária do Total	1200
Periodicidade das Aulas	Semestral
Turno das Aulas	Noite

1. JUSTIFICATIVA

Os novos rumos da economia mundial, totalmente pautados em desenvolvimento tecnológico, mais do que nunca, têm exigido uma formação profissional eficaz. A qualificação profissional, portanto, passou a ser condição para inserção no mercado de trabalho.

Nessa esteira de raciocínio, porquanto, há que se ter a percepção natural de que o profissional qualificado virou peça fundamental nessa engrenagem universal da produção mercantilista, quaisquer que sejam os ramos produtivos. Destarte, a segurança laboral ganhou contornos imprescindíveis para o cenário contemporâneo.

A área de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) se caracteriza pelo papel estratégico, na atualidade, de educar os trabalhadores no sentido de promover atitudes e ações conscientes para o trabalho seguro durante a efetivação das tarefas diárias. As demais atividades dessa área têm por objetivo implantar preceitos, valores e crenças de segurança, num esforço de integrar a segurança, a qualidade, o meio ambiente, a produção e o controle dos custos das empresas.

Para tal, é preciso que os profissionais dessa área consigam analisar as condições de trabalho, saibam planejar e utilizar normas e instruções de trabalho, que reforcem comportamentos seguros, realizando ações corretivas que podem acabar ou minimizar os riscos dos locais de trabalho.

Assim, o funcionamento efetivo da SST nas instituições pode trazer o benefício da redução das perdas humanas, do patrimônio, do meio ambiente, evitando consequências que podem causar danos ao mundo do trabalho.

E esse fato não é uma preocupação apenas no espaço físico do Brasil, pois existem normas em todo o mundo que trazem essa preocupação. Como exemplo, pode ser citada a *International Organization for Standardization* (ISO) 45001, com correspondência brasileira na Norma Brasileira (NBR) ABNT NBR 45001, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de tantas outras normas de elaboração de sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho.

Numa retrospectiva histórica, há que se reportar que o desenvolvimento de técnicas laborais começou com o domínio do fogo, passando pelo exercício da fixação do homem pelo plantio de seu próprio alimento, chegando à época da navegação, culminando com a revolução industrial e a massificação do consumo, até os dias de hoje, para alguns a era do silício, mas que de verdade, é a era do conhecimento.

No meio de tudo isso, pela intensidade e diversidade das atividades produtivas, os riscos à saúde e a segurança dos trabalhadores, foram se configurando e reconfigurando, muitas vezes passando de perigo a ocorrências, estas que ceifaram vidas ou mutilaram muitos trabalhadores ao longo dos tempos.

O Brasil, numa percepção clara de uma postura preventiva, consolidou Leis e Normas na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), hoje reconhecidas como as

mais avançadas do mundo, no que se refere à Proteção da Saúde e da Integridade do Trabalhador.

Numa evolução consciente de seus direitos e deveres, empregadores, colaboradores e esferas governamentais, juntos, estabeleceram pressupostos legais para uma prática de atenção à segurança e à saúde dos trabalhadores, com intervenção nos ambientes e processos de trabalho a fim de estimular a promoção e prevenção da saúde e a busca de um elevado padrão de qualidade de vida laboral, com reflexos sobre a produtividade das organizações.

Nesse contexto de desenvolvimento, apesar das flutuações econômicas, destaca-se o Estado do Piauí (em especial a capital Teresina), notadamente na área de saúde, construção civil, agropecuária e prestação de serviços, numa evolução gradual e constante, tornando necessária uma melhor atenção quanto à formação de mão de obra qualificada na área de Segurança do Trabalho.

Sem necessidade de outras fontes comprovadoras, bastaria uma rápida olhada nos noticiários nacionais e locais, que dão conta da elevada demanda de profissionais da área Técnica de Segurança do Trabalho e a grande dificuldade de preenchimento das vagas disponíveis por falta de profissionais qualificados. Vale ressaltar que o Art. 162, da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Título II da CLT, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências, estabelecem a obrigatoriedade de contratação de profissionais dessa área para compor o Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) – conforme os quadros da Norma Regulamentadora 04 (NR 04) - em função do grau de risco e do número de colaboradores da empresa, englobando todos os segmentos produtivos.

Se isso não bastasse, revela-se também a necessidade de técnicos cujo perfil profissiográfico seja compatível com a dinâmica empresarial, exigindo muito mais competências formativas complementares, morais e significativas, culminando com características espontâneas de proatividade que sejam compatíveis com uma boa gestão de Segurança do Trabalho e de Qualidade de Vida laboral.

Porquanto, o Técnico de Segurança do Trabalho (TST) é um profissional necessário e condição para o desenvolvimento de políticas de redução de acidentes



e preservação da vida e da capacidade laboral, qualquer que seja o segmento produtivo do Estado.

O egresso do IFPI – *Campus* Teresina Central, poderá suprir as carências identificadas nos diversos ramos empresariais, desenvolvendo atividades técnicas, de forma a garantir adequadas condições de trabalho, seja diretamente como agente da ação ou prestando consultorias para adequação das empresas às NR's do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).

Destarte, o IFPI se apresenta como alternativa para uma formação profissional sólida e qualificadora, justificando-se, integralmente, todos os investimentos aplicados e a serem aplicados no Curso de Técnico Concomitante/Subsequente de Segurança do Trabalho.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O objetivo do curso é formar profissionais Técnicos em Segurança do Trabalho para estimular a promoção da Qualidade de Vida no Trabalho, por meio da prevenção de acidentes e da preservação da saúde ocupacional de colaboradores, a partir da segurança nos processos e ambientes de trabalho, da preservação da sustentabilidade e do meio ambiente, atendendo a demanda do mercado regional e nacional por esse tipo de profissional.

2.2. Objetivos Específicos

- Compreender a legislação e as normas técnicas relativas à Segurança e Saúde do Trabalhador para atender, simultaneamente, as obrigações legais e as necessidades de uma sociedade em processo de transformação;
- Supervisionar as atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente;

- Propiciar a integração do corpo discente com empresas e instituições, visando o conhecimento do mercado e da realidade pós Escola;
- Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições de perigo, tomando todas as providências necessárias para eliminar estas situações;
- Manusear adequadamente os equipamentos de segurança individuais e coletivos usados na indústria, construção civil, comércio, serviços, bem como, o manuseio adequado dos equipamentos de medição de riscos ambientais;
- Estudar estatísticas de acidentes de trabalho, fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e ocupacionais e agentes ambientais agressivos ao trabalhador, visando a adoção de medidas preventivas para evitar que se repitam;
- Preparar e realizar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo ações de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingressar no curso Técnico Concomitante/Subsequente de Segurança do Trabalho, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público - Exame Classificatório, obedecendo ao Edital do certame que determinará o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado neste Projeto Pedagógico do Curso em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

De acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2021), o Técnico em Segurança do Trabalho tem como perfil profissional de conclusão:

- Elaborar e implementar políticas de saúde no trabalho, identificando variáveis de controle e ações educativas para prevenção e manutenção da qualidade de vida do trabalhador;
- Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho;
- Investigar, analisar e recomendar medidas de prevenção e controle de acidentes;
- Realizar estudo da relação entre ocupações dos espaços físicos com as condições necessárias;
- Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador em seu local de atuação;
- Analisar os métodos e os processos laborais;
- Identificar fatores de risco de acidentes do trabalho, de doenças profissionais e de trabalho e de presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador;
- Realizar procedimentos de orientação sobre medidas de eliminação e neutralização de riscos;
- Elaborar procedimentos de acordo com a natureza da empresa;
- Promover programas, eventos e capacitações de prevenção de riscos ambientais;
- Divulgar normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional;
- Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção coletiva e individual contra incêndio;
- Levantar e utilizar dados estatísticos de doenças e acidentes de trabalho para ajustes das ações preventivas;
- Produzir relatórios referentes à segurança e à saúde do trabalhador.

4.1. Áreas de atuação:

O profissional de Segurança do Trabalho tem uma área de atuação bastante ampla. De acordo com o CNCT(4ª edição/2023), pode atuar em indústrias, hospitais, comércios, construção civil, portos e aeroportos, centrais de logística, instituições de ensino, fabricação e representação de equipamentos de segurança, empresas e consultorias para capacitações em segurança do trabalho.

Conforme o Decreto no 92.530, de 09 de abril de 1986 que regulamentou a Lei n. 7.410, de 27 de novembro de 1985, a profissão do Técnico em Segurança do Trabalho, tem as suas atividades definidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e o exercício profissional depende do registro nesse Órgão.

A Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021 (DOU 11/11/2021 | Edição: 212 | Seção: 1 | Página: 217), do hoje MTP, definiu que as atividades do Técnico em Segurança do Trabalho, são as seguintes:

- I. informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização;
- II. informar aos trabalhadores sobre os riscos da sua atividade e das medidas de eliminação e neutralização;
- III. analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador e propor a eliminação ou o controle;
- IV. executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, a fim de adequar as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação e beneficiar o trabalhador;
- V. executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, com o objetivo de acompanhar e avaliar seus resultados, sugerir constante atualização dos mesmos e estabelecer procedimentos a serem seguidos;



- VI. promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, com vistas a evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho;
- VII. executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros;
- VIII. encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador;
- IX. indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, e avaliar seu desempenho;
- X. cooperar com as atividades do meio ambiente, orientar quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivar e conscientizar o trabalhador da sua importância para a vida;
- XI. orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço;
- XII. executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho com o uso de métodos e de técnicas científicas, com observação de dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;
- XIII. levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual;

- XIV. articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, a fim de fornecer-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal;
- XV. informar aos trabalhadores e ao empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, e as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos;
- XVI. avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;
- XVII. articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; e
- XVIII. participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos, com vistas ao intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O currículo está estruturado em 3 Módulos Semestrais. Cada Módulo apresenta um conjunto de competências necessárias para o desempenho das tarefas de um Técnico de Segurança do Trabalho. A carga horária total é de 1.200 horas, além de estágio não obrigatório, com carga horária mínima de 200 horas.

O Curso Técnico Concomitante/Subsequente de Segurança do Trabalho será desenvolvido em regime presencial semestral, noturno.

5.1. Orientações metodológicas

O curso será ministrado contemplando-se a metodologia descrita a seguir:

Aulas Teóricas – a realizarem-se no âmbito da sala de aula. O assunto será exposto por meio da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor, recursos como quadro de acrílico ou vidro, pincéis, data show, etc.;

Aulas Práticas – a realizarem-se nos Laboratórios de Segurança e Informática do IFPI, ambiente utilizado para a prática de várias disciplinas do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Serão disponibilizados recursos como

computadores, softwares sobre vários campos da Segurança do Trabalho, para que se possa fazer simulações de várias situações que envolvam a prática de um Técnico em Segurança do Trabalho, vídeos, fotos, catálogos, data show, televisor, quadro de acrílico e pincéis, etc.

Palestras e/ou Seminários – a realizarem-se em sala de aula ou no auditório do IFPI. Oportunidade em que serão debatidos temas de real interesse para a formação profissional do aluno, abordando-se aspectos relevantes do curso, e de interesse dos alunos e professores.

Visitas Técnicas – sempre com a presença de um professor, responsável pela atividade serão realizadas visitas técnicas para que o aluno possa confrontar as teorias abordadas em sala de aula com a realidade.

Os alunos, por solicitação dos professores deverão elaborar relatórios técnicos descrevendo as situações vivenciadas, os processos tecnológicos identificados dos locais visitados, etc. Será disponibilizado pelo IFPI o transporte para a condução de professores e alunos nos programas de visitas técnicas.

Elaboração de projetos – a partir de uma situação-problema o aluno será estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando resolvê-la.

O Projeto Integrador será desenvolvido nos termos da Resolução Normativa no 141/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 24 de agosto de 2022, que estabelece as Diretrizes do Projeto Integrador como componente curricular nos cursos técnicos e de graduação, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O curso foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação e do desenvolvimento de competências pertinentes.

Para avançar na direção da interdisciplinaridade, ou das atividades integradoras, as disciplinas de cada semestre deverão ser programadas em conjunto com os docentes de todos os componentes curriculares do semestre, buscando:

- a) Planejamento de atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- b) Melhor utilização dos laboratórios;

- c) Evitar sobreposição de conteúdos;
- d) Estabelecer a complementaridade entre as disciplinas;
- e) Uniformizar critérios de avaliação;
- f) Maior eficiência no aproveitamento de aulas práticas e visitas técnicas que envolvem o trabalho em estabelecimentos externos à instituição;
- g) Realização de seminários temáticos e ciclos de palestras;
- h) Contemplar a contextualização, programando conteúdos que enfoquem áreas específicas de interesse do curso como as questões ambientais, sociais, sustentabilidade, regionais, produtivas, dentre outras.

Além disso, trabalhar-se-á com a transversalidade que está diretamente articulada com a interdisciplinaridade. Ambas se sustentam mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelos temas transversais expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento. Os temas Transversais, aqui, já estão contemplados nas ementas das disciplinas, dispostas neste Projeto.

Os componentes curriculares de cada etapa estão apresentados na matriz curricular apresentada na sequência, dividida em dois núcleos: Núcleo Tecnológico e Núcleo Integrador.

5.1.1. Núcleo Tecnológico

O Núcleo Tecnológico refere-se aos métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativas ao curso Técnico em Segurança do Trabalho. Refere-se às unidades curriculares específicas da formação profissional, identificadas a partir do perfil do egresso que instrumentalizam: domínios intelectuais das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso; fundamentos instrumentais de cada habilitação; e fundamentos que contemplam as atribuições funcionais previstas nas legislações específicas referentes à formação profissional.

No curso Técnico em Segurança do Trabalho Concomitante/Subsequente, o Núcleo Tecnológico é formado por 17 unidades curriculares/disciplinas, ofertadas nos três módulos, durante os 18 (dezoito) meses do curso, totalizando uma carga horária de 1.200 horas, e para integralização do curso 36(trinta e seis) meses.

5.1.2. Núcleo Integrador

O Núcleo Integrador (conforme a Resolução Nº 141/2022 CONSUP, a qual estabelece as diretrizes do projeto integrador) trata-se de um espaço da organização curricular ao qual destinam-se às unidades curriculares que se referem aos conhecimentos e habilidades inerentes à educação técnica e que possuem maior área de integração com as demais unidades curriculares do curso em relação ao perfil do egresso. Tem o objetivo de ser o elo comum, criando espaços contínuos durante o itinerário formativo para garantir formas de interação e articulação entre os diferentes campos de saberes específicos.

No curso Técnico em Segurança do Trabalho Concomitante/Subsequente, o Núcleo Integrador será desenvolvido por meio de Projetos Integradores, que serão ofertados como unidades curriculares, com carga horária total de 40h, em cada módulo do curso. Os Projetos Integradores serão norteados por eixos temáticos a partir dos quais os temas específicos que gerarão os problemas em torno dos quais os trabalhos serão realizados deverão ser definidos a partir de deliberação compartilhada no Colegiado do Curso. Os Eixos Temáticos são:

MÓDULO - I

- Sociedade e o mundo do trabalho;
- Trabalho, produção social e segurança;
- Trabalho, Meio ambiente e ética.

MÓDULO - II

- Bem-estar social, cultura e saúde do trabalhador;
- Políticas públicas de saúde e trabalho;
- Trabalho, direitos e direitos humanos.

MÓDULO - III

- Ciência, tecnologia e trabalho;
- Juventude e trabalho;
- Programas e Projetos em Segurança do Trabalho.

Matriz Curricular

Área	Disciplinas	1º Módulo		2º Módulo		3º Módulo		CHT
		AS	CH	AS	CH	AS	CH	
Segurança do Trabalho	Administração Aplicada e Empreendedorismo	2	40					40
	Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	4	80					80
	Fundamentos da Segurança do Trabalho	2	40					40
	Técnicas de Treinamentos	2	40					40
	Informática Aplicada	4	80					80
	Legislação e Normalização Aplicada	4	80					80
	Projeto Integrador I	2	40					40
	Segurança na Construção Civil			4	80			80
	Prevenção e Controle de Riscos e Perdas			4	80			80
	Sistema de Gestão Integrado			4	80			80
	Toxicologia Aplicada			2	40			40
	Higiene Ocupacional			4	80			80
	Projeto Integrador II			2	40			40
	Ergonomia e Organização do Trabalho					4	80	80
	Elaboração de Programas e Projetos					4	80	80
	Segurança de Máquinas e instalações industriais					4	80	80
	Prevenção e Combate a Incêndio					2	40	40
	Segurança na Agroindústria					2	40	40
	Procedimentos de segurança em áreas de risco					2	40	40
	Projeto Integrador III					2	40	40
	Estágio Supervisionado (não-obrigatório)	-	-	-	-	-	-	200
Totalização		20	400	20	400	20	400	1.200

AS → Aulas semanais.

Legenda: CH → Carga Horária por Módulo

CHT → Carga Horária Total

5.1.3. Representação Gráfica do Perfil de Formação

6. 1º Módulo	2º Módulo	3º Módulo
Fundamentos da Segurança do Trabalho	Segurança na Construção Civil	Ergonomia e Organização do Trabalho
Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	Prevenção e Controle de Riscos e Perdas	Elaboração de Programas e Projetos
Administração Aplicada e Empreendedorismo	Sistema de Gestão Integrado	Segurança de Máquinas e instalações industriais
Técnicas de Treinamentos	Toxicologia Aplicada	Prevenção e Combate a Incêndio
Informática Aplicada	Higiene Ocupacional	Segurança na Agroindústria
Legislação e Normalização Aplicada	Projeto Integrador II	Procedimentos de segurança em áreas de risco
Projeto Integrador I		Projeto Integrador III
Prática Profissional (Estágio não obrigatório)		
	Unidades de Ensino com Conteúdos de Formação Específica referente à Segurança do Trabalho.	
	Unidades de Ensino com Conteúdos de Formação Específica referente à Saúde Ocupacional.	
	Unidades de Ensino com Conteúdos de Formação Integrada Específica referente à Segurança do Trabalho.	
	Unidades de Ensino com Conteúdos de Aprofundamento, Reflexão e Capacitação profissional.	

6.1. Estratégias de execução presencial e a distância

A premissa básica desse Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Segurança do Trabalho é adotar a carga horária mínima de 1.200 horas, dividida em 03 (três) semestres letivos, primordialmente presenciais. A ação pedagógica desenvolvida no Curso Técnico de Segurança do Trabalho deverá ser pautada pelo equilíbrio/isonomia entre teoria e a prática, associada e contextualizada por meio de uma formação bio-psico-sócio-cultural, relacionada ao ambiente laboral e ao mercado de trabalho. As Aulas Teóricas Presenciais realizar-se-ão no âmbito da sala de aula, a partir de exposição interativa, criativa, instigante, provocativa, motivadora e envolvente, em que os atores do processo ensino/aprendizagem descobrem juntos as nuances do conteúdo, mediante o uso de recursos diversos, como quadro de acrílico, pincéis, data show, computadores, mídias digitais, calculadoras eletrônicas, laser pointer, cadernos, canetas e outros.

As Aulas Práticas Presenciais realizar-se-ão nos Laboratórios de Informática Aplicada e Segurança do Trabalho, a partir de visitas técnicas rotineiras e de simulações práticas dos aspectos teóricos previamente debatidos em sala de aulas, de forma instigante e reflexiva, mediante o uso de uma infraestrutura onde são possíveis simulações reais e virtuais, no âmbito universal de suas tecnologias e aplicações.

Outras ações pedagógicas tais como palestras e/ou seminários, em sala de aulas ou auditórios do IFPI ou mesmo fora da instituição, visitas técnicas, participação em eventos e/ou feiras tecnológicas, bem como composição em grupos de pesquisa e de extensão disponibilizados pelo IFPI, ainda poderão ser adotadas, desde que previamente planejadas e em conformidade com o propósito de desenvolver competências ou completar a aprendizagem, devidamente acompanhadas e sob a supervisão de um ou mais professores do curso.

6.2. Ementas, Objetivos e Bibliografia

Os quadros a seguir contém as cargas horárias, ementas, objetivos geral e específicos e as bibliografias básica e complementar de todas as disciplinas do Curso Técnico Concomitante / Subsequente de Segurança do Trabalho.

6.2.1. Núcleo Tecnológico

6.2.1.1. Primeiro Módulo

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO APLICADA E EMPREENDEDORISMO		
1º Módulo	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 2
Ementa: Introdução à administração; Noções da Organização do trabalho; Administração e Segurança do Trabalho; Planejamento: conceituação, características. Tipos de planos: estratégico, tático e operacional. Organização: conceituação, estrutura formal e informal. Grupos informais. Coordenação. Controle: conceituação, importância e tipos de controles. Técnicas de administração. Liderança: conceituação, funções, estilos e liderança situacional. Noções de matemática financeira, contabilidade e custos. Noções de Fluxogramas e Organogramas Conceitos de empreendedorismo. Características dos empreendedores. Importância dos empreendedores para o desenvolvimento. Plano de negócio.		
Objetivo Geral: Fornecer o conhecimento atual, básico e multidisciplinar necessário para a formação do profissional com interesse na gestão e planejamento de empresas e incentivar as práticas empreendedoras como forma de alcançar o desenvolvimento econômico. Objetivos Específicos: - Promover a compreensão dos fundamentos básicos relacionados à administração; - Compreender a estrutura organizacional; - Lidar com gerenciamento empresarial; - Liderar equipes; - Potencializar a visão empreendedora.		
Bibliografia Básica: CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. São Paulo: Elsevier, 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4 ed. São Paulo: Campus – Elsevier, 2006. DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. São Paulo: Atlas, 2015. MAXIMIANO, Antônio Cezar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2015.		
Bibliografia Complementar: DONAIRE, Denis. Gestão Ambiental na Empresa. São Paulo: Atlas, 2015. HISRICH, Robert D.; Peters, Michael P.; Shepherd, Dean A. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2014. KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2012. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral Fácil. Rio de Janeiro: Saraiva, 2013. VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2011.		
Disciplina: MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL		
1º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4
Ementa: O ambiente de trabalho e as doenças ocupacionais normas reguladoras nrs do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relacionadas à- saúde no trabalho. PGRO/CIPA/SIPAT/risco biológicos, físicos, químicos e ergonômicos. vacinação nas empresas. primeiros socorros nas empresas.		
Objetivo Geral: Promover o conhecimento do discente do curso de Técnico de Segurança do Trabalho em reconhecer os agentes nocivos no ambiente do trabalho e incentivar sua ação preventiva das doenças ocupacionais.		
Bibliografia Básica: 1. NORMA REGULADORA NR5 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. Disponível em: https://sit.trabalho.gov.br/aceso em 26/05/2023 2. NORMA REGULADORA NR7 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE		

3. OCUPACIONAL. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br> acesso em 26/05/2023 e <https://pncq.org.br> acesso em 26/05/2023.
4. NORMA REGULADORA NR17 ERGONOMIA. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br> acesso em 26/05/2023.
5. NORMA REGULADORA NR 32 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. Disponível em <https://www.gov.br> acesso em 26/05/2023.

Bibliografia Complementar:

1. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil. Ministério da Saúde (MS). Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid. Recomendações para gestores 2020. Rio de Janeiro, Brasília: Fiocruz, MS; 2020. [acessado 21/ maio/2023]. Disponível em: <http://www.fiocruzbrasil.fiocruz.br>
2. Machado MH, Ximenes Neto FR. Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde no SUS: trinta anos de avanços e desafios. Cien Saude Colet 2018; 23(6):1971- 1979.
3. Teixeira CFS, Soares CMA, Souza EA, Lisboa ES, Pinto ICM, Andrade LR, Espiridião LR. A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19 Ciênc. saúde coletiva vol.25 nº9 Rio de Janeiro Sept. 2020 <https://www.gov.br/covid/2021>.

Disciplina: FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO

1º Módulo

Carga Horária: 40h

Aulas semanais: 2

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo introduzir os conceitos básicos de Segurança do Trabalho, abordando os principais aspectos relacionados à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Serão explorados os fundamentos legais, as normas e procedimentos de segurança, bem como a importância da cultura de segurança nas organizações.

Objetivo Geral:

- Compreender os princípios fundamentais da Segurança do Trabalho;
- Conhecer e aplicar as normas e procedimentos de segurança no ambiente de trabalho;
- Desenvolver uma consciência crítica sobre a importância da segurança ocupacional.

Objetivos Específicos:

- Conhecer os principais conceitos e terminologias relacionados à Segurança do Trabalho;
- Identificar os riscos ocupacionais e adotar medidas de prevenção;
- Compreender a legislação trabalhista e as normas regulamentadoras pertinentes à segurança;
- Promover uma cultura de segurança nas organizações;
- Elaborar e implementar programas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Conteúdo Programático:

1. Introdução à Segurança do Trabalho
 - Conceitos e terminologias básicas
 - Profissional Técnico de Segurança do Trabalho – Prerrogativas Técnicas e Legais, campo de atuação e mercado de trabalho e capacitações complementares.
 - Evolução histórica e legislação trabalhista
2. Riscos Ocupacionais
 - Agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos
 - Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC)
3. Normas e Procedimentos de Segurança
 - Normas regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho
 - Sinalização de segurança e cores padrão
4. Cultura de Segurança
 - Comportamento seguro no trabalho
 - Comunicação e conscientização sobre segurança
 - Responsabilidade individual e coletiva
5. Programas de Prevenção
 - Programa Gerenciamento de Risco e Gerenciamento de Risco Ocupacional
 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

6. Acidentes e Doenças Ocupacionais
 - Investigação e análise de acidentes
 - Doenças ocupacionais mais comuns
 - Medidas de prevenção e reabilitação
7. Gestão da Segurança
 - Gestão de riscos e segurança ocupacional
 - Auditorias e inspeções de segurança
 - Indicadores de desempenho e monitoramento

Bibliografia Básica:

BONNE, H.; RODRIGUES, P. **Manual de Segurança e Saúde do Trabalho**. São Paulo: Editora Atlas, 2021.

GUIMARÃES, L. C.; VILELA, R. A. **Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional: Conceitos e Práticas**. São Paulo: Editora Érica, 2020.

MORAES, A. B. **Segurança do Trabalho: Fundamentos e Técnicas**. São Paulo: LTR, 2010.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Normas Regulamentadoras - NRs. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras>. Acesso em: 20 abr. 2022.

OLIVEIRA, A. L. **Segurança do Trabalho: Fundamentos e Gestão**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2019.

Bibliografia Complementar:

ATLAS, Equipe. **Manuais de legislação Segurança e Medicina do Trabalho**. São Paulo: Editora Atlas, 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 1 - disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 6 - equipamento de proteção individual - EPI. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.

CARRASCO, L. S.; NASCIMENTO, L. P. **Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho**. São Paulo: Editora Senac, 2018.

SANTOS, E. S.; SILVA, M. L. A. **Segurança do Trabalho: Aspectos Técnicos e Jurídicos**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016.

SZABO JUNIOR, A. M. **Manual de segurança, higiene e medicina do trabalho**. 9.ed. Editora Rideel, 2015.

Disciplina: TÉCNICAS DE TREINAMENTOS

1º Módulo

Carga Horária: 40h

Aulas semanais: 2

Ementa:

Conhecer as principais técnicas de treinamento e a sua aplicação nos ambientes corporativos. Elementos de dinâmica de grupo. Tipos de técnicas. Treinamento convencional de apresentadores. Guia de críticas das apresentações práticas. Métodos e técnicas de apresentação. Fases de uma apresentação. Recursos áudio visuais. Análise de tipos de comunicação. Processos de ensino e avaliação. Análise das habilidades Individuais de cada Apresentador/Instrutor. Características de um Instrutor. Memória do ser humano. Processos de Comunicação. Uso de Cores. Inimigos do Tempo. Sugestões Oportunas. Desenvolvimento de Testes. Roteiro para revisão de questões objetivas

Objetivo Geral:

- Saber como exercer funções de liderança e gestão de equipes.

Objetivos Específicos:

- Aprender como motivar equipes visando a redução dos acidentes e um trabalho seguro;
- Dominar técnicas de treinamento e/ou dinâmicas de grupo, capazes de transmitir conteúdos e formar atitudes cooperativas por parte dos trabalhadores.

Bibliografia Básica:

CHIAVENATO, I. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. São Paulo: Ed. Manole, 2016.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Técnicas de apresentação e comunicação e formação de instrutores de capacitação. Brasília: MDS, 2009.

MENDES, L. H. D. Educação para SST: disciplina do eixo curricular transversal ao currículo do

curso técnico de segurança do trabalho. Rio de Janeiro: CEFET-RJ, 2012.

Bibliografia Complementar:

BORGES, R. C. M. Recursos audiovisuais. 2014. Disponível em: <http://www.inf.ufg.br/~cabral/Recursos.Audiovisuais.ppt>. Acesso em 16 mar. 2018.

CHECCHI, G.; MUNCHEN, R. Evolução recursos audiovisuais nas escolas. Disponível em: https://proinfoctetoledo2010.wikispaces.com/file/view/ativ1dist_gisiele_rejane.pdf. Acesso em 16 mar. 2018.

DATRINO, R. C.; DATRINO, I. F.; MEIRELES, P. H. Avaliação como processo de ensino-aprendizagem. Editora: Anhanguera Educacional Ltda. S. Paulo, 2011.

DIAS, J. B. Melhores Técnicas para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. 2013. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/melhores-tecnicas-para-o-treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas/113021/>. Acesso em 16 mar. 2018.

SEMINÁRIO DE ENSINO E APRENDIZAGEM – II SEA. Atualidades, perspectivas e desafios. 2014. Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/londrina/cursos/mestrados-doutorados/Ofertados-neste-Campus/mestrado-profissional-em-ensino-de-ciencias-humanas-sociais-e-da-natureza/eventos/ii-sea/trabalhoscompletos.pdf>. Acesso em 29 set. 2017

SILVA, C. Instrutor de treinamento e desenvolvimento. 2015. Disponível em: <http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/instrutor-de-treinamento-desenvolvimento/>. Acesso em 29 set. 2017

VIANA, A. J. R. Treinamento de pessoas. 2015. Disponível em: <http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/treinamento-de-pessoas/>. Acesso em 29 set. 2017

WERNECKA, D. Atividades do técnico de segurança do trabalho. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/920163.pdf>. Acesso em 29 set. 2017

Disciplina: INFORMÁTICA APLICADA

1º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4
------------------	---------------------------	--------------------------

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo introduzir os conceitos e aplicações da informática nas organizações. Serão abordados temas como planilhas eletrônicas, Power BI e MS Project, visando capacitar os alunos a utilizar essas ferramentas no gerenciamento de projetos e análise de dados.

Objetivo Geral:

- Compreender os fundamentos da informática e suas aplicações nas organizações;
- Utilizar planilhas eletrônicas para organização, análise e tomada de decisões;
- Explorar o Power BI como ferramenta de visualização e análise de dados;
- Utilizar o MS Project para o gerenciamento de projetos.

Objetivo Específico:

- Conhecer os principais recursos e funcionalidades das planilhas eletrônicas;
- Realizar cálculos, criar gráficos e utilizar fórmulas e funções nas planilhas eletrônicas;
- Compreender os conceitos básicos de visualização de dados e utilizar o Power BI para criação de painéis e relatórios interativos;
- Utilizar o MS Project para o planejamento, acompanhamento e controle de projetos.

Conteúdo Programático:

1. Introdução à Informática Aplicada
 - Conceitos básicos de informática e sua importância nas organizações
 - Evolução da tecnologia da informação e comunicação
2. Planilhas Eletrônicas
 - Conceitos e recursos das planilhas eletrônicas
 - Formatação, cálculos, fórmulas e funções
 - Criação de gráficos e tabelas dinâmicas
3. Power BI
 - Introdução ao Power BI e sua importância na análise de dados
 - Importação e transformação de dados no Power BI Desktop
 - Criação de visualizações interativas e painéis de controle
4. MS Project
 - Fundamentos do gerenciamento de projetos

- Criação e configuração de um projeto no MS Project
- Planejamento, cronograma e acompanhamento de projetos

Bibliografia Básica:

BERNARDINO, E. A.; FERRAZ, F. D. **Excel para Gestão Empresarial**. São Paulo: Editora Érica, 2019.

DUARTE, C. **Power BI: Guia Passo a Passo**. São Paulo: Editora Novatec, 2020.

MARÇULA, Marcelo; FILHO, Pio Armando Binini. **Informática: conceitos e aplicações**.

São Paulo: Érica, 2008.

VARGAS, R. V. **Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo Diferenciais Competitivos**. Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2019.

Bibliografia Complementar:

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. **Manual de informática jurídica e direito da informática**. Forense, 2010.

CARIBÉ, Roberto. **Introdução à computação**. FTD, 2009.

MANZANO, André Luiz N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Office Excel 2010**. 1ª Ed. São Paulo: Érica, 2010.

CAMARGO, F. **Excel Avançado para Negócios: Guia Prático**. São Paulo: Editora Érica, 2021.

FREITAS, L. **Power BI: Guia Completo**. São Paulo: Editora Altabooks, 2019.

PRADO, D. **Gestão de Projetos: Como definir e controlar o escopo do projeto**. Belo Horizonte: Editora INDG, 2018.

Disciplina: LEGISLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO APLICADA

1º Módulo

Carga Horária: 80h

Aulas semanais: 4

Ementa:

Proporcionar aos estudantes conhecimentos sólidos sobre a legislação e normas aplicadas à segurança do trabalho, capacitando-os a compreender e aplicar as diretrizes legais para promover um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as exigências regulatórias.

Objetivo Geral:

- Fornecer os conceitos e legislação de segurança do trabalho;
- Demonstrar a importância e aplicação das normas e legislações pertinentes.

Conteúdo Programático:

1. Conceitos básicos de normalização e legislação para a segurança do trabalho;
2. Diferença entre direito e moral;
3. Limitações entre norma e lei;
4. Ética e moral;
5. Normas regulamentadoras;
6. Legislação trabalhista e previdenciária;

Bibliografia Básica:

BRASIL. Ministério do Trabalho. Normas Regulamentadoras. Disponível em: <http://trabalho.gov.br>. Acesso em: 07 jun. 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 jun. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 07 jun. 2023.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: www.planalto.gov.br

BRASIL. Normas Regulamentadoras (NRs). Disponível em: www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/normas-regulamentadoras

BRASIL. Portaria MTE nº 3.214, de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

6.2.1.2. Segundo Módulo

Disciplina: SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL		
2º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4
Ementa: Trabalhos preliminares ao início das obras. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Etapas da obra. Riscos nas fases da obra. Instalações Elétricas. Espaços confinados. Trabalho em altura. Máquinas, equipamentos e situações diversas. Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (EPI e EPC). Capacitação.		
Objetivo Geral: Estabelecer diretrizes para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção Civil.		
Bibliografia Básica: ATLAS, Equipe. Manuais de legislação Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2017. BONNE, H.; RODRIGUES, P. Manual de Segurança e Saúde do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2021. SZABO JUNIOR, A. M. Manual de segurança, higiene e medicina do trabalho. 9.ed. Editora Rideel, 2015.		
Bibliografia Complementar: BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 1 - disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023. _____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 6 - equipamento de proteção individual - EPI. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023. _____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 10 - segurança em instalações e serviços em eletricidade. Brasília: Ministério do Trabalho, 2019. _____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023. _____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 18 - condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Brasília: Ministério do Trabalho, 2020. _____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 33 - segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Brasília: Ministério do Trabalho, 2022. _____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 35 - trabalho em altura. Brasília: Ministério do Trabalho, 2019.		
Disciplina: PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS E PERDAS		
2º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4
Ementa: Fundamentos, métodos e técnicas de avaliação e controle de riscos na segurança do trabalho. Serão abordados os conceitos de risco, legislação aplicável, identificação de riscos, análise de riscos, medidas de controle e prevenção de acidentes.		
Objetivo Geral: Capacitar os estudantes a compreender os conceitos de avaliação e controle de riscos na segurança do trabalho, conhecer a legislação e normas aplicáveis, identificar e avaliar riscos, e implementar medidas de controle e prevenção de acidentes.		
Objetivo Específico: • Compreender os conceitos fundamentais de risco e segurança do trabalho. • Conhecer a legislação brasileira relacionada à avaliação e controle de riscos. • Identificar e avaliar os riscos presentes nos ambientes de trabalho. • Utilizar métodos e técnicas de análise de riscos. • Implementar medidas de controle e prevenção de acidentes. • Promover a cultura de segurança e conscientização dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais. • Desenvolver habilidades para realizar avaliações de riscos e elaborar planos de controle		

adequados.		
Conteúdo Programático: 1. Introdução à avaliação e controle de riscos na segurança do trabalho. 2. Legislação brasileira aplicável à avaliação e controle de riscos. 3. Conceitos de risco e segurança do trabalho. 4. Evolução Histórica Prevenção e Controle de Riscos e Perdas 5. Estudos da Prevenção e Controle de Riscos e Perdas 6. Introdução a Métodos de Prevenção 7. Técnicas de Análise de Risco: • Inspeção de Segurança • Check – List de Segurança do Trabalho • Análise Preliminar de Risco – APR • Hazard and Operability Study – HAZOP • Análise de Árvore de Falhas – AAF • Análise de Árvore de Causas – AAC • Análise por Árvore de Eventos – AAE • What If • TIC - Técnica Incidentes Críticos • Matriz de Risco 8. Análise Estatísticas de Acidente do Trabalho • Métodos de Investigação e Análise de Acidentes • NBR 14280		
Bibliografia Básica: ASFAHL, C. Ray. Gestão de segurança do trabalho e saúde ocupacional. São Paulo. Editora Reichmann & Autores, 2011. FUNDACENTRO. Avaliação e controle de riscos em segurança do trabalho. 2. ed. São Paulo: Fundacentro, 2018. MORAES, Márcia Regina. Segurança e saúde no trabalho: prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2019. OLIVEIRA, Luiz Carlos de. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2019.		
Bibliografia Complementar: GONÇALVES, Edwar Abreu. Apontamentos Técnicos-Legais de Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: LTr, 2014. NBR 14280:2001 – Cadastro de acidente do trabalho - Procedimento e classificação. OHSAS 18001:2007 – Occupational health and safety management systems – requirements. ROXO, Manuel. Segurança e Saúde do Trabalho: Avaliação e Controle de Riscos. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2009. SANTOS, Carlos Eduardo. Prevenção de Perdas e Gestão de Riscos. 1. ed. São Paulo: Sicurezza, 2012. TAVARES, José da Cunha. Noções de Prevenção e Controle de Perdas em Segurança do Trabalho. 8. ed. São Paulo: SENAC, 2010.		
Disciplina: SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO		
2º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4
Ementa: Introdução Sistema Gestão Integrado; Introdução a Gestão da Qualidade; Introdução Gestão Ambiental; Introdução a Gestão de Segurança do Trabalho; Mapeamento dos Processos; Aspectos e Impactos Ambientais; Perigos e Riscos; Interpretação Norma ISO 9001-2015; Interpretação da Norma ISO 14001; Interpretação ISO 45001; Auditoria Interna.		
Objetivo Geral: Compreender princípios de administração da Área de Segurança com abordagem das Normas Regulamentadoras e NBR's, através da compreensão dos conceitos básicos de ativos, riscos, vulnerabilidades e ameaças, complementados por ferramentas que atuem nas esferas lógicas, físicas, ambientais e culturais da organização.		

Bibliografia Básica:

ASSOCIAÇÃO Brasileira De Normas Técnicas (2004), NBR ISO 14001 – Sistema de gestão ambiental: especificação e diretrizes para uso. Rio de Janeiro: ABNT.
ASSOCIAÇÃO Brasileira De Normas Técnicas (2008), NBR ISO 9001 – Sistema de gestão da qualidade - requisitos. Rio de Janeiro: ABNT.
ASSOCIAÇÃO Brasileira De Normas Técnicas (2018), NBR ISO 45001 – Sistemas de gestão da saúde e segurança ocupacional (SGSSO). Rio de Janeiro: ABNT.

Bibliografia Complementar:

ASFAHL, C. Ray. Gestão de segurança do trabalho e saúde ocupacional. São Paulo. Editora Reichmann & Autores, 2011.
MORAES, Giovanni. Elementos do Sistema de Gestão de SMSQRS - Sistema de Gestão Integrada. Rio de Janeiro: GVC, 2010. 2 v.
MOURA, Luiz Antônio Abdalla. Qualidade e Gestão Ambiental: sugestões para implantação das normas ISO 14000 nas empresas. São Paulo: Editora Oliveira Mendes, 2012. Bibliografia Complementar:
ABNT NBR 10004:2004 – Resíduos sólidos – Classificação.
ABNT NBR 12809:1993 - Manuseio de resíduos de serviços de saúde – Procedimento.
AGRA FILHO, Severino Soares. Planejamento e Gestão Ambiental no Brasil: os instrumentos da política nacional de meio ambiente. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. BARCELOS, V. Educação Ambiental: sobre princípios, metodologias e atitudes. Petrópolis: Vozes, 2012.
BERTOLINO, Marco Túlio. Sistema de Gestão Ambiental na Indústria Alimentícia. Porto Alegre: Artmed, 2012.
Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Resíduos Vol. 3, Escolas Sustentáveis – Planeta Feliz. SP: Evoluir Cultural, 2010.

Disciplina: TOXICOLOGIA APLICADA

2º Módulo

Carga Horária: 40h

Aulas semanais: 2

Ementa:

Introdução a toxicologia/amostras biológicas. estudos produtos químicos metais pesados/benzeno/solventes; atividade frentista. trabalhando condutas em acidentes químicos nas empresas. os produtos químicos (fispq) ficha de segurança de produtos químicos) nos rótulos de segurança e nos símbolos.

Objetivo Geral:

- Enfocar os efeitos adversos das substâncias químicas presentes nos ambientes de trabalho.
- Estudar os conceitos em toxicologia e legislar sobre os efeitos adversos que as substâncias químicas.
- Apresentar noções de toxicologia aplicada ao trabalho

Bibliografia Básica:

Sprada, E. Toxicologia. . INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – **Material para o Estudo a Distância. Curitiba** – PR. 2013.

Segurança e Medicina do Trabalho. 29ªed. Saraiva, 2023.

<https://www.segurançadotrabalho.ufv.br>fispq-ficha>

http://www.anamt.org.br > site > upload_arquivos

Bibliografia complementar:

COLLINS, C.H.; BRAGA, G.L.; BONATO, P.S. **Fundamentos de Cromatografia. Campinas:** Editora da UNICAMP, 1ª Edição – 2006.

Curtis D. Klaassen; John B. WATKINS – **Fundamentos em Toxicologia de Casarret e Doull** (Lange). 2ª Edição - 2012.

KLAASSEN, C.D.; WATKINS, J.B. (eds.) - CASARETT & DOULLS **Toxicology – The Basic Science of Poisons** – 8ª Edição - 2013.

OGA, S.; CAMARGO, M.M.A.; BATISTUZZO, J.A.O. **Fundamentos de Toxicologia. ATHENEU**

Editora. SÃO PAULO, 3A. EDIÇÃO, 2008.

MANTOVANI, M.C. **Refino de ouro e prata. Prática e Teoria. Segurança e boas práticas no refino de metais preciosos**. Ed. Victor Mello Gonzalez. São Paulo, 2018. ISBN 978-85-924980-0-9
CARVALHO, P.R. **Boas práticas químicas em Biossegurança**. (pag. 1-20) Ed. Interciência, 2013.
CAREY, F.A. **Química Orgânica**. 7a edição. Volume 1 Ed. AMGH Editora Ltda, 2011.

Disciplina: HIGIENE OCUPACIONAL

2º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4
------------------	---------------------------	--------------------------

Ementa:

A higiene ocupacional refere-se à ciência e prática de identificar, avaliar e controlar os riscos ambientais e ocupacionais que podem afetar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho.

Objetivo Geral:

- Conhecer os conceitos básicos de segurança do trabalho;
- Entender metodologias de identificação, reconhecimento, antecipação, avaliação e controle de riscos ambientais
- Identificar os tipos de acidentes de trabalho, causas, medidas preventivas e corretivas;
- Analisar o funcionamento dos dispositivos de proteção coletiva e individual;

Conteúdo Programático:

1. Introdução a Higiene Ocupacional
2. Introdução ao risco biológico
3. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde – NR32
4. Gestão de resíduos de saúde
5. Segurança em serviços de coleta e limpeza de lixo urbano
6. Condições Sanitárias e de Conforto no Ambiente de Trabalho – NR 24
7. Avaliação de riscos ambientais nos serviços de cozinha
8. Introdução aos Riscos Químicos
9. Inventário de Agentes Químicos, FPQS(FDS), classificação e rotulagem de produtos químicos
10. Avaliação qualitativa de agentes químicos
11. Controle de Engenharia
12. Programa de Proteção Respiratória
13. Programa de Proteção de Pele e Olhos
14. Prevenção e medidas de controle em atividades com sílica
15. Saúde de Trabalhadores expostos ao benzeno
16. Controle da exposição a produtos químicos em gráfica
17. Exposição a produtos químicos em fundições
18. Medidas de Meio Ambiente
19. Manuseio de Pesticidas
20. Características das avaliações ambientais
21. Limites de tolerância segundo a legislação brasileira
22. Limites de tolerância segundo a legislação internacional
23. Avaliação quantitativa dos agentes químicos
24. Exposição ocupacional e técnicas de amostragem segundo a NIOSH
25. Introdução ao Riscos Físicos
26. Temperaturas Extremas – Calor
27. Exposição Ocupacional ao calor
28. Medidas de Controle a exposição ocupacional ao calor
29. Avaliação Ocupacional ao agente físico calor
30. Exposição ocupacional ao frio
31. Exposição ocupacional ao ruído
32. PCA – Programa de Conservação Auditiva
33. Vibração Ocupacional
34. Pressões Anormais de Trabalho
35. Radiação Ionizante
36. Radiação Não – Ionizante
37. Infrassom e Ultrassom

38. Umidade

Bibliografia Básica:

ACGIH – TLVs e BEIs – Baseados na documentação dos limites de exposição (TLVs) para substâncias Químicas e Agentes Físicos & Biológicos de Exposição (BEIs). São Paulo, 2017.
ARAÚJO, Giovanni Moraes de; REGAZZI, Rogério Dias. **Perícia e Avaliação de Ruído e Calor – Passo a Passo**. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2019.
BREVIGLIERO, Ezio; POSSEBON, José; SPINELLI, Robson. **Higiene ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos**. 1ª ed. São Paulo: Rima Editora, 2018.
GONÇALVES, Edwar Abreu. **Apontamentos Técnicos-Legais de Segurança e Medicina do Trabalho**. São Paulo: LTr, 2014
SALIBA, Tuffi Messias. **Manual Prático de Higiene Ocupacional**. 11ª ed. São Paulo: LTr, 2019.
VENDRAME, Antônio Carlos. **Agentes Químicos na Higiene Ocupacional**. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2019.

Bibliografia Complementar:

AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION(AHIA). A Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures. Third Edition, 2006
CUNHA, Irlon Ângelo da. **Exposição ocupacional à vibração em mãos e braços em marmorarias no município de São Paulo**: proposição de procedimento alternativo de medição. São Paulo: Ver, 2006.
GANDRA, J.J., MARQUES, A.L., (2003). **Fatores organizacionais: uma nova visão sobre a gestão da segurança e da saúde no trabalho** – Estudo de caso de uma mineradora brasileira. In Salim, et al. (Orgs.). **Saúde e Segurança no Trabalho** – Novos Olhares e Saberes. (pp 65-79). Belo Horizonte: Fundacentro / Universidade Federal São João Del Rei.
GONÇALVES, Edwar Abreu. **Apontamentos Técnicos-Legais de Segurança e Medicina do Trabalho**. São Paulo: LTr, 2014.

6.2.1.3. Terceiro Módulo

Disciplina: ERGONOMIA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

3º Módulo

Carga Horária: 80h

Aulas semanais: 4

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo fornecer aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre a ergonomia aplicada à segurança do trabalho. Serão abordados os principais conceitos, métodos e técnicas para identificar e prevenir os riscos ergonômicos no ambiente laboral, visando à promoção da saúde e segurança dos trabalhadores.

Objetivo Geral:

Capacitar os estudantes a compreenderem a importância da ergonomia na segurança do trabalho, bem como adquirir conhecimentos e habilidades para analisar, avaliar e propor soluções ergonômicas eficazes, visando à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Objetivo Específico:

- Compreender os princípios e conceitos fundamentais da ergonomia aplicada à segurança do trabalho.
- Identificar e avaliar os riscos ergonômicos presentes nos ambientes de trabalho.
- Aplicar métodos e técnicas ergonômicas para a análise e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
- Propor medidas de intervenção ergonômica adequadas para a eliminação ou redução dos riscos identificados.
- Promover a conscientização sobre a importância da ergonomia na melhoria das condições de trabalho e bem-estar dos trabalhadores.

Conteúdo Programático:

1. Introdução à Ergonomia Aplicada à Segurança do Trabalho
 - Conceitos básicos de ergonomia.
 - História e evolução da ergonomia.
 - Relação entre ergonomia e segurança do trabalho

2.	Ergonomia Física: • Posturas e movimentos no trabalho. • Levantamento e transporte de cargas. • Projeto de postos de trabalho ergonômicos.
3.	Ergonomia Cognitiva • Carga mental de trabalho. • Fatores humanos e desempenho cognitivo. • Estresse ocupacional e fadiga.
4.	Ergonomia Organizacional • Organização do trabalho e produtividade. • Gestão da ergonomia nas empresas. • Participação dos trabalhadores na melhoria das condições de trabalho.
5.	Análise Ergonômica do Trabalho (AET) • Métodos de coleta de dados. • Identificação e avaliação dos riscos ergonômicos. • Análise biomecânica das atividades laborais.

Bibliografia Básica:
ARAÚJO COUTO, Hudson de. Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho – Os princípios e a aplicação prática: Guia do profissional da ergonomia. São Paulo: Phorte Editora, 2017.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Cartilha de Ergonomia na Construção Civil NR 17. Brasília: MTE, 2007.
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Cartilha de Ergonomia na Indústria Calçadista. Brasília: MTE, 2007.
EMBRAPA. Apostila de Ergonomia. Brasília: Embrapa, 2010.
LIMA, Fábio José Ferreira de; SANTOS, Júlio César dos; SILVA, Luiz Carlos da; et al. Curso de Especialização em Ergonomia. Belo Horizonte: UFMG, 2011.

Bibliografia Complementar:
LIMA, Fábio José Ferreira de; SANTOS, Júlio César dos; SILVA, Luiz Carlos da; et al. Curso Ergonomia. Belo Horizonte: UFMG, 2011.
MORAES, Anamaria de; MONT’ALVÃO, Cláudia; GOMES, Maria Aparecida; et al. Ergonomia, higiene e segurança do trabalho. São Paulo: Senac São Paulo, 2009.
OLIVEIRA NETO, José Dutra de; SILVA JUNIOR, João Batista da; BORGES JUNIOR, Nilton Cesar; et al. Manual sobre Ergonomia. São Paulo: Editora Blucher Ltda., 2012.
REIS, Pedro Ferreira. MORO, Antonio Renato Pereira. Risco Ergonômico do Trabalho Repetitivo: utilização da mão e força de preensão manual na prevenção e reabilitação das síndromes compressivas. Jundiaí: Paco Editorial, 2014.
RODRIGUES FILHO, Antonio Carlos; FERNANDES JUNIOR, José Leomar; RIBEIRO FILHO, Silvio Romero; et al. Engenharia do Trabalho: Saúde, Segurança, Ergonomia e Projeto. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2010.

Disciplina: ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS		
3º Módulo	Carga Horária: 80h	Aulas semanais: 4

Ementa:
Metodologias aplicadas na elaboração de programas e projetos. Estrutura e etapas de um programa e de um projeto. Critérios de avaliação de programas e projetos. Importância dos programas de segurança do trabalho. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Programa de Conservação Auditiva (PCA). Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Mapa de risco. Ordem de Serviço. Permissão de Entrada. Permissão de Trabalho. Agendamento de demandas corporativas do SESMT. Prontuário Elétrico.

Objetivo Geral:
Conhecer e aprender a implementar os principais programas de segurança e saúde do trabalho.

Bibliografia Básica:
ATLAS, Equipe. Manuais de legislação Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2017.
MORAES, Giovanni Araújo. Fundamentos para a Realização de Perícias Trabalhistas, Ambientais e

Acidentárias. Vol. 01. Rio de Janeiro: GVC – 2ª Edição, 2016.

SHERIQUE, JAQUES. Aprenda Como Fazer. Editora: LTr – 8.ª Edição – 2015.

Bibliografia Complementar:

ALUVIAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS – Hospital Metropolitano de Belo Horizonte. 2010.

BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO. Como fazer PPRA – Passo a Passo. 2014

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 7 - Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016.

MORAES, Giovanni Araújo. Fundamentos para a Realização de Perícias Trabalhistas, A

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 9 - Programa de prevenção de riscos ambientais. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 18 - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. PCMSO – NR 7. 2015.

. PPRA – Documento Base 2015/2016.

Disciplina: SEGURANÇA DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

3º Módulo

Carga Horária: 80h

Aulas semanais: 4

Ementa:

Esta disciplina aborda os fundamentos e práticas de segurança industrial, incluindo segurança de máquinas e equipamentos, segurança em instalações elétricas e segurança na indústria química. Serão abordados conceitos, legislação aplicável, identificação e controle de riscos, medidas de proteção, normas técnicas e estratégias de prevenção de acidentes.

Objetivo Geral:

Capacitar os estudantes a compreender os princípios de segurança industrial, conhecer as legislações específicas, identificar e avaliar riscos em diferentes contextos industriais, aplicar medidas de proteção adequadas e promover a cultura de segurança no ambiente de trabalho.

Objetivos específicos:

- Compreender os conceitos fundamentais de segurança industrial.
- Conhecer a legislação brasileira relacionada à segurança no trabalho industrial.
- Identificar e avaliar riscos em máquinas, equipamentos, instalações elétricas e processos químicos.
- Aplicar medidas de proteção adequadas em cada contexto específico.
- Conhecer as normas técnicas pertinentes à segurança industrial.
- Desenvolver estratégias de prevenção de acidentes em diferentes ambientes industriais.
- Promover a cultura de segurança e a participação ativa dos colaboradores na prevenção de acidentes.

Conteúdo Programático:

1. Introdução à segurança industrial: conceitos e fundamentos.
2. Legislação brasileira aplicável à segurança no trabalho industrial.
3. Segurança de máquinas e equipamentos: riscos, medidas de proteção e normas técnicas.
4. Proteção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações
5. Segurança em Caldeiras, vasos de pressão e tubulações (NR 13)
6. Segurança em fornos (NR 14)
7. Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (NR 12)
8. Segurança na Movimentação de Cargas e Transporte de Materiais
9. Segurança em instalações elétricas: normas, proteção contra choques elétricos, proteção contra incêndios.
10. Segurança na indústria química: riscos químicos, controle de exposição, medidas de prevenção e emergência.
11. Análise de riscos e avaliação de perigos em diferentes contextos industriais.
12. Medidas de proteção coletiva e individual: EPIs, EPCs, sinalização de segurança.
13. Gestão de segurança industrial: programas, treinamentos, auditorias e inspeções.
14. Prevenção de acidentes e promoção da cultura de segurança na indústria.

Bibliografia Básica:

AMANTÉA ESTEVES, Árina Aline de Antoni. NR 10. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação S.A., 2020.

CAMPOS, A.; LIMA, V. T. CUNHA, J. Prevenção e controle de riscos em máquinas. São Paulo: Editora: Senac. 4ª ed. 2012.
 DRAGONI, José Fausto. Proteção de máquinas, equipamentos, mecanismos e cadeado de segurança. São Paulo: LTr, 2011.
 JUNIOR, Joubert Rodrigues dos Santos. NR 12 Segurança em Máquinas e Equipamentos: Conceitos e Aplicações. 1ª Edição. ed. São Paulo: Erika, 2015.
 SILVA, José da. NR-10: Guia prático de análise e aplicação. 1. ed. São Paulo: LTr, 2012.

Bibliografia Complementar:
 BRANDÃO, C. Acidente do Trabalho e a Responsabilidade Civil do Empregador. São Paulo: LTr, 2015.
 CAMPOS, A. et al. Prevenção e controle de risco em máquinas, equipamentos e instalações. São Paulo: Senac São Paulo, 2010.
 PINHEIRO, Soraia Di Cavalcanti. Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações – Civil. 2014. Disponível em: <http://docplayer.com.br/12195067-Pcrmei-prevencao-e-controle-de-riscos-em-maquinas-equipamentos-e-instalacoes-civil.html>. Acesso em 01. out. 2021.
 Bibliografia Complementar:
 BARROS, B. F. de; Guimarães, E. C. de A.; Borelli, R.; Gedra, R. L.; Pinheiro, S. R. NR-10 - guia prático de análise e aplicação. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010.
 CAMPOS, A. et al. Prevenção e controle de risco em máquinas, equipamentos e instalações. São Paulo: Senac São Paulo, 2010.
 MENDONÇA, R. G. de; SILVA, R. V. R. da. Eletricidade básica. 1. ed. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.
 NBR 14009: 1997 – Segurança de máquinas – Princípios para apreciação de riscos. NBR 14153: 1998 – Segurança de máquinas – Partes de sistemas de comando relacionados à segurança – Princípios gerais para projeto.

Disciplina: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

3º Módulo

Carga Horária: 40h

Aulas semanais: 2

Ementa:

Esta disciplina aborda os fundamentos, métodos e técnicas de prevenção e combate a incêndio. Serão abordados os conceitos de incêndio, sistemas de proteção contra incêndio, medidas de prevenção, técnicas de combate a incêndio e evacuação de emergência.

Objetivo Geral:

Esta disciplina aborda os fundamentos, métodos e técnicas de prevenção e combate a incêndio. Serão abordados os conceitos de incêndio, sistemas de proteção contra incêndio, medidas de prevenção, técnicas de combate a incêndio e evacuação de emergência.

Objetivos Específicos:

- Compreender os princípios básicos de incêndio, incluindo os elementos do triângulo do fogo.
- Conhecer a legislação e normas aplicáveis à prevenção e combate a incêndio.
- Identificar os riscos de incêndio em diferentes ambientes e situações.
- Utilizar métodos e técnicas de prevenção de incêndio, incluindo a análise de riscos.
- Conhecer os sistemas de proteção contra incêndio, como detecção, alarme e extinção de incêndio.
- Desenvolver habilidades para o uso correto de equipamentos de combate a incêndio.
- Promover a cultura de prevenção e combate a incêndio, conscientizando os trabalhadores sobre os riscos e procedimentos de evacuação.
- Realizar exercícios práticos de combate a incêndio e evacuação de emergência.

Conteúdo Programático:

1. Introdução à prevenção e combate a incêndio.
2. Legislação e normas aplicáveis à segurança contra incêndio.
3. Princípios de incêndio: o triângulo do fogo e a cadeia do fogo.
4. Identificação de riscos de incêndio em diferentes ambientes.
5. Métodos de prevenção de incêndio: análise de riscos, medidas de proteção e sistemas de segurança.
6. Sistemas de proteção contra incêndio: detecção, alarme, extinção e controle de incêndio.
7. Equipamentos de combate a incêndio: tipos, uso adequado e manutenção.

8. Procedimentos de evacuação de emergência: rotas de fuga, pontos de encontro e plano de evacuação.
9. Treinamento e conscientização dos trabalhadores: cultura de prevenção e combate a incêndio.
10. Exercícios práticos de combate a incêndio e evacuação.

Bibliografia Básica:

Manual de Prevenção e Combate a Princípios de Incêndio. SOPECE / FCHPE. 2019. Disponível em: https://site.sopecce.br/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL_combateincendios.pdf. Acesso em: 15 jun. 2023.

Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio: Uma Revisão Preliminar da Literatura Nacional. Disponível em:

https://www.academia.edu/en/41441587/PLANO_DE_PREVENÇÃO_E_PROTEÇÃO_CONTRA_INCÊNDIO_UMA_REVISÃO_PRELIMINAR_DA_LITERATURA_NACIONAL. Acesso em: 15 jun. 2023.

Prevenção de Incêndio - Oswaldo Cruz Foundation. Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/prevencao_de_incendio.html. Acesso em: 15 jun. 2023.

Bibliografia Complementar:

ABNT NBR 9077 – Saídas de Emergência em Edifícios. Rio de Janeiro, 1993.

ABNT NBR 9441 – Execução de sistema de detecção e alarme. Rio de Janeiro, 1998.

ABNT NBR 10897 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático. Rio de Janeiro, 1990.

ABNT NBR 10898 – Sistema de Iluminação de Emergência. Rio de Janeiro, 1999.

ABNT NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio. Rio de Janeiro, 1993.

ABNT NBR 13714 – Sistema de combate a incêndio sob comando. Rio de Janeiro, 2000.

ABNT NBR 14276 – Brigada de Incêndio. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 23 - Proteção Contra Incêndios. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022.

Disciplina: SEGURANÇA NA AGROINDÚSTRIA

3º Módulo

Carga Horária: 40h

Aulas semanais: 2

Ementa:

Introdução à segurança na agroindústria, identificação e avaliação de riscos, legislação aplicável, gestão de segurança, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, medidas de proteção, treinamento e conscientização dos trabalhadores.

Objetivo Geral:

Proporcionar aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos sobre segurança na agroindústria, capacitando-os a identificar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais específicos desse setor.

Objetivo Específico:

- Compreender os princípios básicos de segurança e saúde ocupacional na agroindústria.
- Identificar os principais riscos e perigos presentes no ambiente de trabalho agroindustrial.
- Conhecer a legislação e normas aplicáveis à segurança na agroindústria.
- Aplicar medidas de prevenção e controle de riscos ocupacionais.
- Desenvolver habilidades para a gestão eficaz da segurança na agroindústria.
- Promover a conscientização e o treinamento dos trabalhadores sobre segurança no trabalho agroindustrial.

Conteúdo Programático:

1. Introdução à segurança na agroindústria

- Definição de agroindústria e seus desafios de segurança ocupacional
- Estatísticas e análise de acidentes na agroindústria
- Aspectos legais e regulamentares relacionados à segurança

2. Identificação e avaliação de riscos

- Análise de riscos específicos na agroindústria (máquinas, equipamentos, produtos químicos, ergonomia, entre outros)
- Métodos de avaliação de riscos ocupacionais

3. Legislação e normas aplicáveis à segurança na agroindústria

- Normas regulamentadoras específicas para o setor agroindustrial

• Responsabilidades legais dos empregadores e trabalhadores • Direitos e deveres dos trabalhadores		
4. Gestão de segurança na agroindústria • Desenvolvimento e implementação de um programa de gestão de segurança • Organização e treinamento da equipe de segurança • Auditoria e melhoria contínua do sistema de gestão de segurança		
5. Prevenção de acidentes e doenças ocupacionais • Medidas de prevenção de acidentes e primeiros socorros • Ergonomia e prevenção de distúrbios musculoesqueléticos • Controle de substâncias perigosas e agentes biológicos		
6. Medidas de proteção e EPIs na agroindústria • Seleção, uso e manutenção adequados de equipamentos de proteção individual • Proteção coletiva e medidas de engenharia de segurança • Sinalização de segurança e instruções de trabalho		
7. Treinamento e conscientização dos trabalhadores • Elaboração e execução de programas de treinamento em segurança • Comunicação eficaz de informações sobre segurança no trabalho • Promoção da cultura de segurança e participação dos trabalhadores		
8. Estudos de casos e boas práticas na agroindústria • Análise de casos reais de acidentes e doenças ocupacionais na agroindústria • Estudo de boas práticas de segurança adotadas por empresas do setor		
Bibliografia Básica: Almeida, I. M. (2006). Abordagem sistêmica de acidentes e sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Interfaces-Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente, 1(2), 1-27. BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho na agropecuária e na agroindústria. São Paulo: Atlas, 2017. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 31: segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Brasília: MTE, 2005. FERREIRA, José Carlos de Moura. Segurança do trabalho na agroindústria. São Paulo: LTr, 2018.		
Bibliografia Complementar: Alessi, N. P., & Navarro, L. (1997). Saúde e trabalho rural: O caso dos trabalhadores da cultura canaveira na Região de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 13(Supl.2), 111-121. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 31 - Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura - Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016. COUTO, José Luiz Viana do. Riscos de Acidentes na Zona Rural. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Site: http://www.ufrj.br/institutos/it/de/acidentes/acidentes.htm. Acesso em: 01 Out. 2017. LANCMAN, Selma. Saúde, trabalho e terapia ocupacional. São Paulo: Roca, 2004. TORTORA, G. J; GRABOWSKY, S. R. Princípios de anatomia humana. 9 ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.		
Disciplina: PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA EM ÁREAS DE RISCO		
3º Módulo	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 2
Ementa: Abordagem de riscos específicos relacionados ao trabalho em espaços confinados, em altura e em áreas classificadas. Conceitos, regulamentações, identificação de riscos, medidas de controle e prevenção de acidentes em áreas e atividades de risco.		
Objetivo Geral: Capacitar os estudantes a compreender os riscos inerentes ao trabalho em espaços confinados, em altura e em áreas classificadas, conhecer as regulamentações específicas, identificar os riscos envolvidos, e implementar medidas de controle e prevenção adequadas.		
Objetivo Específico: • Compreender os conceitos fundamentais de espaço confinado, trabalho em altura e áreas		

classificadas.

- Conhecer a legislação e normas específicas aplicáveis a cada área.
- Identificar os riscos presentes em espaços confinados, trabalho em altura e áreas classificadas.
- Utilizar métodos e técnicas de avaliação de riscos em cada contexto.
- Implementar medidas de controle e prevenção de acidentes específicas para cada área.
- Promover a cultura de segurança e conscientização dos trabalhadores em relação aos riscos envolvidos.
- Desenvolver habilidades para realizar avaliações de riscos e elaborar planos de controle adequados em cada área.

Conteúdo Programático:

1. Risco em Espaço Confinado:
 - Definição e características de espaço confinado.
 - Regulamentação e normas aplicáveis.
 - Identificação de riscos em espaços confinados.
 - Medidas de controle e prevenção de acidentes.
 - Procedimentos de entrada e saída em espaços confinados.
 - Ventilação e monitoramento de gases em espaços confinados.
 - Resgate e primeiros socorros em espaços confinados.
2. Risco de Trabalho em Altura:
 - Definição e características do trabalho em altura.
 - Regulamentação e normas aplicáveis.
 - Identificação de riscos no trabalho em altura.
 - Medidas de controle e prevenção de acidentes.
 - Uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) específicos para trabalho em altura.
 - Sistemas de ancoragem e dispositivos de segurança.
 - Resgate e primeiros socorros em trabalhos em altura.
3. Risco em Áreas Classificadas:
 - Definição e características de áreas classificadas.
 - Regulamentação e normas aplicáveis.
 - Identificação de riscos em áreas classificadas.
 - Medidas de controle e prevenção de acidentes.
 - Uso de equipamentos e dispositivos apropriados para áreas classificadas.
 - Controle de fontes de ignição e explosões.
 - Resgate e primeiros socorros em áreas classificadas.

Bibliografia Básica:

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Brasília, 2006
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. Guia de Orientações para Espaços Confinados. São Paulo, 2014.
SENAI. Curso Básico de Segurança em Áreas Classificadas. São Paulo, 2017.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 1 - disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.
_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 6 - equipamento de proteção individual - EPI. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.
_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 10 - segurança em instalações e serviços em eletricidade. Brasília: Ministério do Trabalho, 2019.
_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR-12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.
_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 18 - condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Brasília: Ministério do Trabalho, 2020.
_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 33 - segurança e saúde nos trabalhos em espaços

confinados. Brasília: Ministério do Trabalho, 2022.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 35 - trabalho em altura. Brasília: Ministério do Trabalho, 2019.

6.2.2. Núcleo Integrador

PROJETO INTEGRADOR I	
MÓDULO	CARGA HORÁRIA
I	40h
EIXO TEMÁTICO	
Empreendedorismo na área da Segurança do Trabalho	
ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR ENVOLVIDAS	
Eixo Tecnológico: Segurança	
UNIDADES CURRICULARES ENVOLVIDAS	
Fundamentos da Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, Administração Aplicada e Empreendedorismo, Técnicas de Treinamentos, Informática Aplicada, Legislação e Normalização Aplicada	
PROFESSORES	
Professores(as) de Fundamentos da Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, Administração Aplicada e Empreendedorismo, Técnicas de Treinamentos, Informática Aplicada, Legislação e Normalização Aplicada	
CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR	
- Conceitos de empreendedorismo - Orçamentação - Salário, Alteração contratual. Suspensão e interrupção do contrato (Lei nº 11.304, de 11/05/2006) e Cessação do contrato - Planilhas Eletrônicas - Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO) - Procedimentos direcionados ao médico / atestados de saúde ocupacionais; - Insalubridade - O Processo da Comunicação	
JUSTIFICATIVA	
Empreender pode ser considerado o mesmo que desenvolver soluções eficientes e investir na criação de um ecossistema para colocar determinadas ideias em prática. Esse ecossistema pode ser um novo negócio, empresas de terceiros e até entidades governamentais. Em todos os casos, metas e desafios estarão sempre presentes. Entre as razões para abrir o próprio negócio, de acordo com diversas pesquisas realizadas, estão as oportunidades de mercado percebidas pelos empreendedores, a escassez de emprego, contribuir para um mundo melhor, a ambição de construir uma grande riqueza, obter uma renda maior ou dar continuidade a uma tradição familiar. Nesse sentido, o profissional da área da Segurança do Trabalho encontra um caminho próspero pela frente porque muitas empresas necessitam desse profissional para regularizarem os seus serviços.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
- Ter noções de como administrar um pequeno negócio; - Ter conhecimento da legislação necessária para abrir um negócio na área de segurança do trabalho; - Saber elaborar planilhas de orçamentação, cronograma e fluxo de caixa;	

- Ter noções do PCMSO e saber quais procedimentos são direcionados ao médico do trabalho;
- Desenvolver habilidades de comunicação com clientes.

METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido durante o semestre letivo envolvendo todos os/as estudantes da turma – que serão divididos em grupos de trabalho. Os professores das unidades curriculares envolvidas definirão o plano de trabalho.

Os estudantes deverão ser envolvidos em processos investigativos, de produção científica e criação técnica, de modo que os resultados dos trabalhos sejam expressos materialmente na forma de artigos científicos, oficinas, workshops, feiras, produtos digitais, dentre outros.

A culminância do Projeto Integrador I deverá acontecer por meio da socialização dos resultados dos trabalhos que se dará por através de um evento (presencial ou virtual) ou por meio eletrônico (email, moodle, disponibilização de produto digital via SUAP, etc).

RECURSOS DIDÁTICOS

Os recursos didáticos a serem utilizados no desenvolvimento dos projetos serão diversificados, de acordo com a metodologia descrita nos planos de trabalhos de cada grupo: livros, artigos científicos, softwares, slides, dentre outros.

AVALIAÇÃO

O projeto Integrador I deverá ser avaliado durante todo o seu desenvolvimento, por meio de: autoavaliação por parte dos membros do grupo de trabalho; avaliação do trabalho por parte dos professores do Projeto Integrador I; Avaliação dos estudantes dos grupos de trabalho por meio da discussão durante a apresentação dos resultados na culminância.

CULMINÂNCIA / RESULTADOS

Os resultados dos trabalhos realizados devem estar em consonância com os planos de trabalho elaborados pelos grupos de trabalho organizados em cada turma/módulo e podem se apresentar na forma de artigo científico, palestras, oficinas, feiras, workshops, produto digital e outros, devendo ser apresentados no final do semestre letivo por meio de atividades e/ou eventos, ou ainda documentos digitais de modo a serem socializados entre todos os envolvidos no desenvolvimento de todos os Projetos Integradores no semestre em curso.

REFERENCIAIS

Bibliografia Básica:

BERNARDINO, E. A.; FERRAZ, F. D. Excel para Gestão Empresarial. São Paulo: Editora Érica, 2019.

CHIAVENATO, I. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. São Paulo: Ed. Manole, 2016.

MAXIMIANO, Antônio Cezar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2015.

Norma reguladora NR-7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br>.

SALIBA, Tuffi Messias. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do trabalhador. São Paulo: Editora LTr, 2010.

____. Insalubridade e Periculosidade: Aspectos Técnicos e Práticos. São Paulo: Editora LTr, 2012.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: www.planalto.gov.br

BRASIL. Normas Regulamentadoras (NRs). Disponível em: www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/normas-regulamentadoras

BRASIL. Portaria MTE nº 3.214, de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

CAMARGO, F. Excel Avançado para Negócios: Guia Prático. São Paulo: Editora Érica, 2021.
FREITAS, L. Power BI: Guia Completo. São Paulo: Editora Altabooks, 2019.
PRADO, D. Gestão de Projetos: Como definir e controlar o escopo do projeto. Belo Horizonte: Editora INDG, 2018.

PROJETO INTEGRADOR II	
MÓDULO	CARGA HORÁRIA
II	40h
EIXO TEMÁTICO	
Investigação e análise de acidentes	
ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR ENVOLVIDAS	
Eixo Tecnológico: Segurança	
UNIDADES CURRICULARES ENVOLVIDAS	
Segurança na Construção Civil, Prevenção e Controle de Riscos e Perdas, Sistema de Gestão Integrado, Toxicologia Aplicada, Higiene Ocupacional.	
PROFESSORES	
Professores(as) de Segurança na Construção Civil, Prevenção e Controle de Riscos e Perdas, Sistema de Gestão Integrado, Toxicologia Aplicada, Higiene Ocupacional.	
CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR	
- Análise de riscos na Construção Civil; - Análise Estatísticas de Acidente do Trabalho; - Interpretação ISO 45001; - Investigar: acidentes químicos, acidentes ambientais e intoxicação. - Técnicas de avaliação e controle de riscos.	
JUSTIFICATIVA	
O estudo de acidentes requer muitos cuidados metodológicos durante sua realização, devido à complexidade caracterizada pelo elevado número de variáveis envolvidas e a multiplicidade de enfoques e interpretações. Os métodos de investigação utilizados para realização de estudos dos acidentes do trabalho normalmente são baseados em pesquisas locais, transversais, longitudinais. No campo da Segurança do Trabalho, o profissional pode ser solicitado a investigar possíveis acidentes do trabalho, ou seja: inspecionar o lugar, analisar documentos, entrevistar as pessoas implicadas de uma ou outra maneira, etc.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
- Compreender a importância da investigação de acidentes; - Compreender os passos de uma investigação de acidentes do trabalho; - Ser capaz de realizar a identificação do agente causador; - Ser capaz de fazer uma correta descrição do local do acidente; - Saber analisar e sequenciar os fatos; - Saber redigir um relatório de investigação.	
METODOLOGIA	
O trabalho será desenvolvido durante o semestre letivo envolvendo todos os/as estudantes da turma – que serão divididos em grupos de trabalho. Os professores das unidades curriculares envolvidas definirão o plano de trabalho. Os estudantes deverão ser envolvidos em processos investigativos, de produção científica e criação técnica, de modo que os resultados dos trabalhos sejam expressos materialmente na	

forma de artigos científicos, oficinas, workshops, feiras, produtos digitais, dentre outros.

A culminância do Projeto Integrador I deverá acontecer por meio da socialização dos resultados dos trabalhos que se dará por através de um evento (presencial ou virtual) ou por meio eletrônico (email, moodle, disponibilização de produto digital via SUAP, etc).

RECURSOS DIDÁTICOS

Os recursos didáticos a serem utilizados no desenvolvimento dos projetos serão diversificados, de acordo com a metodologia descrita nos planos de trabalhos de cada grupo: livros, artigos científicos, softwares, slides, dentre outros.

AVALIAÇÃO

O projeto Integrador II deverá ser avaliado durante todo o seu desenvolvimento, por meio de: autoavaliação por parte dos membros do grupo de trabalho; avaliação do trabalho por parte dos professores do Projeto Integrador II; Avaliação dos estudantes dos grupos de trabalho por meio da discussão durante a apresentação dos resultados na culminância.

CULMINÂNCIA / RESULTADOS

Os resultados dos trabalhos realizados devem estar em consonância com os planos de trabalho elaborados pelos grupos de trabalho organizados em cada turma/módulo e podem se apresentar na forma de artigo científico, palestras, oficinas, feiras, workshops, produto digital e outros, devendo ser apresentados no final do semestre letivo por meio de atividades e/ou eventos, ou ainda documentos digitais de modo a serem socializados entre todos os envolvidos no desenvolvimento de todos os Projetos Integradores no semestre em curso.

REFERENCIAIS

Bibliografia Básica:

ASSOCIAÇÃO Brasileira De Normas Técnicas (2018), NBR ISO 45001 – Sistemas de gestão da saúde e segurança ocupacional (SGSSO). Rio de Janeiro: ABNT.

BONNE, H.; RODRIGUES, P. Manual de Segurança e Saúde do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2021.

MORAES, Márcia Regina. Segurança e saúde no trabalho: prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

OLIVEIRA, Luiz Carlos de. Segurança do trabalho e prevenção de acidentes. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

<https://www.quimica.com.br>tipos-de-acidentes-de-trabalho>.

<https://www.wambflex.com.br>tragédias-com-produtos-químicos>.

Bibliografia Complementar:

ALUVIAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS – Hospital Metropolitano de Belo Horizonte. 2010.

BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO. Como fazer PPRA – Passo a Passo. 2014

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 7 - Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016.

MORAES, Giovanni Araújo. Fundamentos para a Realização de Perícias Trabalhistas, A

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 9 - Programa de prevenção de riscos ambientais. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 18 - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016.

LINHARES JR., Zacarias. NR 9 – Check List. 2015

_____. PCMSO – NR 7. 2015.

_____. PPRA – Documento Base 2015/2016.

PROJETO INTEGRADOR III	
MÓDULO	CARGA HORÁRIA
III	40h
EIXO TEMÁTICO	
Gerenciamento de Riscos Ocupacionais	
ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR ENVOLVIDAS	
Eixo Tecnológico: Segurança	
UNIDADES CURRICULARES ENVOLVIDAS	
Ergonomia e Organização do Trabalho, Elaboração de Programas e Projetos, Segurança de Máquinas e instalações industriais, Prevenção e Combate a Incêndio, Segurança na Agroindústria, Procedimentos de segurança em áreas de risco	
PROFESSORES	
Professores(as) de Ergonomia e Organização do Trabalho, Elaboração de Programas e Projetos, Segurança de Máquinas e instalações industriais, Prevenção e Combate a Incêndio, Segurança na Agroindústria, Procedimentos de segurança em áreas de risco	
CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR	
- Biomonitoramento Em Toxicologia e Investigação De Acidentes Químicos; - Inventário de Máquinas; - Análise Ergonômica do Trabalho - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT); - Mapa de risco; - Ordem de Serviço; - Permissão de Entrada; - Permissão de Trabalho. - Plano de abandono.	
JUSTIFICATIVA	
A saúde e a segurança dos colaboradores requerem uma gestão adequada para que sejam cada vez menores as ocorrências de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Para esse fim, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) é a estratégia mais adequada. Sua implementação na empresa é necessária e constitui exigência da legislação. Mas sua elaboração não pode ser feita da noite para o dia e não deve ser apenas uma formalidade burocrática.	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
- Compreender as etapas da elaboração do GRO; - Conhecimento dos riscos existentes e das medidas pertinentes; - Saber implementar medidas preventivas; - Conhecer estratégias para redução dos índices de acidentes do trabalho; - Conhecer métodos para redução da frequência com que ocorrem acidentes; - Conhecer métodos para redução da severidade na ocorrência de acidentes.	
METODOLOGIA	
O trabalho será desenvolvido durante o semestre letivo envolvendo todos os/as estudantes da turma – que serão divididos em grupos de trabalho. Os professores das unidades curriculares envolvidas definirão o plano de trabalho. Os estudantes deverão ser envolvidos em processos investigativos, de produção científica e criação técnica, de modo que os resultados dos trabalhos sejam expressos materialmente na forma de artigos científicos, oficinas, workshops, feiras, produtos digitais, dentre outros. A culminância do Projeto Integrador I deverá acontecer por meio da socialização dos	

resultados dos trabalhos que se dará por através de um evento (presencial ou virtual) ou por meio eletrônico (email, moodle, disponibilização de produto digital via SUAP, etc).

RECURSOS DIDÁTICOS

Os recursos didáticos a serem utilizados no desenvolvimento dos projetos serão diversificados, de acordo com a metodologia descrita nos planos de trabalhos de cada grupo: livros, artigos científicos, softwares, slides, dentre outros.

AVALIAÇÃO

O projeto Integrador III deverá ser avaliado durante todo o seu desenvolvimento, por meio de: autoavaliação por parte dos membros do grupo de trabalho; avaliação do trabalho por parte dos professores do Projeto Integrador III; Avaliação dos estudantes dos grupos de trabalho por meio da discussão durante a apresentação dos resultados na culminância.

CULMINÂNCIA / RESULTADOS

Os resultados dos trabalhos realizados devem estar em consonância com os planos de trabalho elaborados pelos grupos de trabalho organizados em cada turma/módulo e podem se apresentar na forma de artigo científico, palestras, oficinas, feiras, workshops, produto digital e outros, devendo ser apresentados no final do semestre letivo por meio de atividades e/ou eventos, ou ainda documentos digitais de modo a serem socializados entre todos os envolvidos no desenvolvimento de todos os Projetos Integradores no semestre em curso.

REFERENCIAIS

Bibliografia Básica:

Adad L M M. -Biomonitoramento Ocupacional de Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos no Piauí, Brasil – Tese para obtenção de Título de Doutor em Genética e Toxicologia Aplicada. ULBRA- RS, Brasil, 2013.

Adad L M M , Andrade H H R , Kvitko K, Mattevi M S , Lehman M , Melo-Cavalcante A A C, Dihl RR. Genetics and Molecular Biology, 38, 3, 308-315 (2015)

AMANTÉA ESTEVES, Árina Aline de Antoni. NR 10. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação S.A., 2020.

ATLAS, Equipe. Manuais de legislação Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2017.

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho na agropecuária e na agroindústria. São Paulo: Atlas, 2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Brasília, 2006.

CAMPOS, A.; LIMA, V. T. CUNHA, J. Prevenção e controle de riscos em máquinas. São Paulo: Editora: Senac. 4ª ed. 2012.

CORRÊA, Vanderlei Moraes. BOLETTI, Rosane Rosner. Ergonomia: fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Manual de Prevenção e Combate a Princípios de Incêndio. SOPECE / FCHPE. 2019. Disponível em: https://site.sopece.br/wp-content/uploads/2019/08/MANUAL_combateincendios.pdf. Acesso em: 15 jun. 2023.

MORAES, Giovanni Araújo. Fundamentos para a Realização de Perícias Trabalhistas, Ambientais e Acidentárias. Vol. 01. Rio de Janeiro: GVC – 2ª Edição, 2016.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 1 - disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 6 - equipamento de proteção individual - EPI.

Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 10 - segurança em instalações e serviços em eletricidade. Brasília: Ministério do Trabalho, 2019.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR-12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília: Ministério do Trabalho, 2023.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 18 - condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção. Brasília: Ministério do Trabalho, 2020.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 33 - segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Brasília: Ministério do Trabalho, 2022.

_____. Ministério do Trabalho e Previdência. NR 35 - trabalho em altura. Brasília: Ministério do Trabalho, 2019.

6.3. Prática Profissional

A Prática Profissional é uma estratégia educacional favorável para a contextualização dos conhecimentos, significação dos objetos de estudo/conteúdos, flexibilização e integração curricular abrangendo as diversas configurações da formação profissional vinculadas ao perfil do egresso e que pode se dar tanto em diferentes situações de vivência e aprendizagem que permitam aos estudantes contextualizar o cotidiano da sua formação para o mundo do trabalho, aproximando-se da realidade do exercício profissional.

Neste documento, a prática profissional é intrínseca ao currículo e faz parte do componente curricular, devendo permeá-lo durante todo o processo de ensino e aprendizagem, não se restringindo a um tempo específico e delimitado do curso, mas ao longo do processo formativo, desde o início até a certificação.

A Prática Profissional poderá ser desenvolvida nos ambientes de aprendizagem, por meio de: situações de vivência, aprendizagem e trabalho tais como: Oficinas, Estudos de caso; Pesquisas individuais e em equipes; Projetos de pesquisa e/ou intervenção; Projetos de extensão; Congressos; Seminários; Semanas de estudo; Monitorias; Visitas técnicas; Simulações de situações problemas; Organização de feiras e eventos; Aulas práticas em laboratórios e em Estágios.

A Prática Profissional deve promover a indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino- aprendizagem; a interdisciplinaridade do curso e da prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização curricular; a contextualização, flexibilidade e



interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas.

A Prática Profissional, portanto, pretende promover a articulação entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas do curso, e proporcionar a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação, devendo motivar os estudantes em razão de estarem em permanente contato com a prática de trabalho, não apenas na perspectiva da habilitação técnica específica.

6.4. Estágio Profissional Supervisionado

Conforme os preceitos da Lei nº 11.788/2008, o estágio profissional supervisionado é ato educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho e visa à preparação para o trabalho produtivo dos estudantes do curso, sendo caracterizado como prática profissional em situação real de trabalho. Portanto, ele deve propiciar experiência de observação, evoluindo para a análise da aplicabilidade de métodos.

No âmbito do IFPI, este ato educativo está descrito no Artigo 104, da Resolução nº 07/2018, que aprova a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e assim aduz:

São consideradas como estágio curricular as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação do IFPI. (IFPI, 2018).

O dispositivo deixa claro que o estágio deve oportunizar ao estudante situações, experiência no mundo do trabalho, de forma a adquirir, re(construir) e aplicar conhecimentos, integrando-se com os setores do processo produtivo, na medida em que estabelece uma relação entre a escola e as empresas.

Assim, as normas para realização de estágio supervisionado no Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Concomitante / Subsequente observarão a Lei nº 11.788/2008 e a Resolução Normativa nº 91 - CONSUP/SUPCOL/REI/IFPI, de 17

de novembro de 2021 que atualiza e consolida o Regulamento de Estágio dos Cursos Técnicos no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências.

Ressalta-se, por oportuno, que o estágio deve ser acompanhado obrigatoriamente por um professor orientador e por um supervisor da parte concedente do estágio, que deverão solicitar e avaliar relatórios e outros documentos que comprovem a realização efetiva do estágio, conforme aduz o caput do Artigo 9º da referida resolução.

Além disso, o estágio pode transformar-se em instrumento de avaliação e reavaliação do curso, com vistas a atualizações e adequações curriculares, através das informações advindas das empresas em que ocorrerem os estágios, bem como dos relatórios finais dos estagiários enviados à coordenação do curso.

Em arremate, destaca-se que para no Curso Técnico em Segurança do Trabalho Concomitante/subsequente, o estágio supervisionado é considerado atividade curricular não obrigatória. Contudo, caso o estudante venha a realizá-lo, terá que cumprir uma carga horária mínima de 200h, que será adicionada à carga horária regular e obrigatória do curso.

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.

Os discentes que já concluíram disciplinas em cursos superiores ou equivalentes, os transferidos ou reingressantes poderão solicitar aproveitamento de estudos, e consequente dispensa de disciplinas, mediante a abertura de processo, instruído de requerimento com especificação de disciplinas a serem aproveitadas, Histórico Escolar, Planos das Disciplinas autenticados, com vias à análise da Coordenação do Curso, como consta na Organização Didática do IFPI – Capítulo XIII – Art. 119 (2022):

É direito do aluno requerer à Direção Geral do *Campus* aproveitamento de estudos, através de dispensa de disciplina(s) cursada(s) anteriormente, nos termos desta Organização Didática.

§1º O aluno terá direito a aproveitamento de estudos realizados com êxito, desde que dentro do mesmo nível de ensino ou de um nível superior para um inferior.

§2º Para requerer o aproveitamento de estudos, o aluno deverá ter cursado a(s) disciplina(s) no prazo máximo de 05(cinco) anos, observando-se compatibilidade de competências/conteúdos/cargas horárias;

§ 3º A solicitação poderá ser feita, dentro do prazo estabelecido em calendário, independente de oferta no período.

Bem como, o Artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 1, de 05 de janeiro de 2021, como segue abaixo.

Art. 46. Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos: I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional e Tecnológica de Graduação regularmente concluídos em outros cursos; II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos; III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem ultrapassa a perspectiva da aplicação de provas e testes para assumir uma prática diagnóstica e processual com ênfase nos aspectos qualitativos. E, como um processo contínuo e cumulativo, assume as funções diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem.

Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação deve funcionar como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.



Quando realizada durante o processo, ela tem por objetivo informar ao professor e aos estudantes os avanços, as dificuldades e possibilitar a ambos a reflexão sobre a eficiência do processo educativo, possibilitando os ajustes necessários para o alcance dos melhores resultados.

Durante o processo educativo, é conveniente que o professor esteja atento à participação efetiva do aluno através da observação da assiduidade, pontualidade, envolvimento nos trabalhos e discussões. Os instrumentos avaliativos devem ser considerados como indicadores da aquisição de conhecimentos e do desenvolvimento de habilidades e competências.

Ressalta-se a importância de se expor e discutir os mesmos com os estudantes no início de cada unidade didática/disciplina. No desenvolvimento do curso, a avaliação do desempenho escolar será feita por componente curricular (podendo integrar mais de um componente), considerando aspectos de assiduidade, realização de atividades presenciais propostas e aproveitamento.

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas a distância e às atividades trabalhos escolares. Ela será registrada diariamente pelo professor, no sistema acadêmico. O aproveitamento escolar será avaliado através de acompanhamento contínuo e processual do estudante, com vista aos resultados alcançados por ele nas atividades avaliativas.

8.1. Avaliação do Curso

O Curso Técnico de Segurança do Trabalho Concomitante/Subsequente, está sujeito a dois tipos de avaliações:

- a) Avaliação externa: avaliação indireta da sociedade onde estarão atuando os profissionais formados pelo IFPI.
- b) Avaliação Interna: através da Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pelo estabelecimento de métodos para a autoavaliação institucional, em que os discentes, docentes e técnicos administrativos podem avaliar o curso e a infraestrutura do *Campus* Teresina Central.

8.2. Avaliação da Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem é contínua e cumulativa, considerando a articulação entre as disciplinas (saberes) profissionais, as habilidades (saber fazer), o comportamento do aluno (saber ser) e o perfil profissional de conclusão do curso.

O processo avaliativo é implementado regular e sistematicamente, utilizando-se de instrumentos diversos, que possibilitam trabalhar e observar os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores da aprendizagem, entre outros. Os professores podem utilizar variados instrumentos de avaliação com a finalidade de analisar o aproveitamento obtido pelo aluno nas múltiplas disciplinas que compõem as etapas de sua formação profissional. Como exemplos, podem ser citados: trabalhos individuais e em grupos, seminários temáticos, provas teóricas e práticas, relatórios, observações em diferentes ambientes de aprendizagem, projetos, visitas técnicas e autoavaliação.

Por tratar-se de um curso presencial, é exigida a frequência mínima de 75% nas atividades desenvolvidas no semestre, sob pena de ter comprometido todas as disciplinas do período. Além disso, o aluno que ultrapassar o percentual de 25% de faltas em uma determinada disciplina será considerado reprovado. O processo avaliativo atende às normas constantes na Organização Didática do IFPI.

8.2.1. Expressão dos Resultados

No final do semestre o aluno deverá ter duas médias de 0 a 10, estando aprovado se lograr conceito mínimo 7,00 em cada uma delas. Caso não logre êxito, e tenha média mínima 4,00, terá direito a uma prova final valendo 10 pontos, cujo resultado, em composição com a média semestral, deverá resultar em 6,00 para lograr aprovação e promoção para o módulo seguinte.

8.2.2. Da Recuperação

É garantido, na forma da Lei, o direito de usufruir de atividade de recuperação nas disciplinas para os discentes que, tendo frequência, não lograram o conceito 7,00, no mínimo.



Cabe ao docente planejar os estudos de recuperação, reavaliação e escolha dos instrumentos avaliativos, considerando a dificuldade do discente ou do grupo de discentes, de acordo com a peculiaridade de cada componente curricular. Os estudos de recuperação da aprendizagem serão realizados durante o processo pedagógico.

8.3. Avaliação do Docente do Curso

A avaliação do docente pelo discente é realizada semestralmente e tem como instrumento de coleta de dados um questionário de forma on-line para cada disciplina e turma. Para a aplicação estão previstas as etapas de preparação, planejamento sensibilização, e divulgação. Após a consolidação é apresentado um relatório global. Este instrumento visa avaliar o desempenho docente e também o conteúdo da disciplina. Neste processo, o objetivo maior é oferecer subsídios para o Curso reprogramar e aperfeiçoar seu projeto político-pedagógico.

8.4. Mecanismos para superação de dificuldades de aprendizagem do aluno

As notas da avaliação da aprendizagem serão utilizadas para: diagnosticar, ou seja, conhecer as condições de aprendizagem, as dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar tais condições e subsidiar o sentido da ação didática a cada etapa do processo, ou seja, corrigir distorções, indicar mecanismos para a superação de dificuldades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (mudar materiais didáticos, rever metodologias e traçar planos individuais de Estudos de Recuperação de forma contínua e paralela, como objetivo de corrigir as dificuldades de aprendizagem). A avaliação deve contemplar uma concepção mais ampla, uma vez que envolve formação de juízos e apreciação dos aspectos qualitativos.

Essa deve ser compreendida como uma ação reflexiva do processo da aprendizagem, pois é um instrumento essencial no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. Os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, conforme

estabelece a Lei nº 9.394/96 (BRASIL,1996) e o artigo 57, RESOLUÇÃO NORMATIVA 143/2022 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 25 de agosto de 2022, que altera a Resolução que normatiza a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), e dá outras providências. A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e reorientação do processo ensino-aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos, à aquisição e/ou ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes pelos alunos e à ressignificação do trabalho pedagógico.

Os aspectos qualitativos compreendem: assiduidade e pontualidade, realização de atividades escolares, disciplina, participação nas aulas, além de outros critérios definidos pelo professor.

Neste PPC, a sistemática de avaliação compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa, com o foco no desempenho global do aluno, considerando não apenas os avanços conseguidos em termos de construção de conhecimentos relativos aos diferentes componentes curriculares, mas principalmente, as habilidades e atitudes Curso Técnico Concomitante/Subsequente em Segurança do Trabalho desenvolvidas durante o processo, para a efetivação de uma nota qualitativa, na qual cada aluno seja visto em sua integralidade.

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá ter como parâmetros os princípios do projeto político-pedagógico, a função social, os objetivos gerais e específicos do IFPI e o perfil de conclusão do curso e dar-se-á por meio de um ou mais dos seguintes instrumentos: I. prova escrita; II. observação contínua; III. elaboração de portfólio; IV. trabalho individual e/ou coletivo; V. resolução de exercícios; VI. desenvolvimento e apresentação de projetos; VII. seminário; VIII. relatório; IX. prova prática; X. prova oral.

9. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

9.1. Biblioteca

A biblioteca do *Campus* Teresina Central tem a função de respaldar as atividades de ensino, pesquisa e extensão em todos os cursos ofertados,

contribuindo para a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, inclusiva, social e ambientalmente sustentável, conforme indica a 4ª edição do Catálogo Nacional de Curso Técnico (CNCT). Ocupa uma área de 1.006,17m², dividida em 3 recintos principais, destinados a diversas finalidades:

- a. Recinto 1: acervo; guarda-volumes; consulta digital ao acervo com acesso à internet; sistema antifurto; rede wireless; área de atendimento (224,69m²);
- b. Recinto 2: setor de processamento (13,5m²);
- c. Recinto 3: sala para leitura e estudo individual (406,13m²); 02 salas para estudo em grupo e/ou reunião (de 3 a 6 pessoas cada), e 186 bancadas individuais para leitura e estudo.

Estima-se que a capacidade do acervo é de 22 mil títulos impressos e multimídia, com espaço para armazenamento de livros, periódicos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, CDs, DVDs etc.

A biblioteca oferece os serviços de empréstimo domiciliar; treinamento do sistema Pergamum; treinamento do Portal Periódicos da CAPES e orientação para normalização de trabalhos acadêmicos.

Todos os livros utilizados nas referências básicas e parte das referências complementares dos planos de cursos estão disponíveis na biblioteca ou em processo de aquisição.

9.2. Laboratório de Segurança do Trabalho

Pela necessidade do próprio curso de Técnico de Segurança do Trabalho, já foi disponibilizado um espaço de 54 m² para o laboratório, com os seguintes equipamentos, móveis e demais acessórios, listados em ordem alfabética, alguns deles ainda em fase de aquisição:

Nº	Equipamentos/instrumentos/móveis	Unid.	Quant.
1	Armários de madeira (duas portas)	Pç	04
2	Armários de ferro (duas portas)	Pç	02
3	Arquivador de ferro	Pç	02
4	Avental01	Pç	01
5	Bota (cano médio)	Par	05

6	Cadeira (sem roda e com apoio)	Pç	04
7	Capacete de Segurança (vermelho/branco/verde)	Pç	55
8	Cinto de Segurança (Paraquedista)	Pç	09
9	Colete (fluorescente)	Pç	01
10	Cone (preto/laranja)	Pç	06
11	Detector de Gás	Pç	01
12	Fita para demarcação 05	Rolo	05
13	Luvas	Par	03
14	Macacão descartável (Proteção P.Q)	Pç	07
15	Medidor de Resistência de concreto	Pç	01
16	Mesa para escritório	Pç	03
17	Mesa quadrada (pequena)	Pç	02
18	Mesa retangular (pequena)	Pç	01
19	Modelo anatômico (cabeça e tronco com 4bocas)	Pç	01
20	Mural (pequeno)	Pç	01
21	Protetor Auditivo (concha)	Pç	04
22	Protetor facial	Pç	06
23	PHmetroQ-400H	Pç	01
24	Quadro de aviso (pequeno)	Pç	01
25	Quadro de aviso (grande)	Pç	01
26	Tira para carneira de suspensão	Pç	50
27	Anemômetro, display de cristal líquido (lcd), portátil com visor de cristal líquido	Pç	02
28	Termohigrometro, tpdigital, faixa temperatura -60 a 60°C	Pç	02
29	Bomba amostragem ar, vazão 5 a 5000ml/min, estrutura caixa blindada	Pç	02
30	Detector de 04 gases, digital, portátil	Pç	02
31	Dosímetro digital tp display lcd, 4 dígitos, escala selecionável 70 a 140db	Pç	02
32	Luxímetro display de cristal líquido lcd de 3.1/2	Pç	02
33	Decibelímetro medidor de nível de pressão sonora	Pç	02
34	Termômetro de globo digital, portátil, com limite operacional de -10A	Pç	02

9.3. Acessibilidade aos espaços

Foram previstos acessos para Pessoas com Necessidades Específicas (PNE) em todas as dependências do *Campus*, inclusive nos ambientes sanitários, estes já foram adaptados.

10. PERFIL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

O curso Técnico de Segurança do Trabalho Concomitante/Subsequente, apresenta o seguinte quadro quantitativo de docentes e técnico das disciplinas e técnicos de nível superior.

PROFISSIONAIS	QUALIFICAÇÃO	FUNÇÃO
GIOVANNI BRUNO LOPES DE SOUZA BRITO	MESTRADO	COORDENADOR / PROFESSOR
LÚCIA MARIA DE MIRANDA ADAD	DOUTORADO	COORDENADOR DE LABORATÓRIO / PROFª
ROSILDA MARIA ALVES	DOUTORADO	TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
ALEXANDRE DA SILVA SALES	MESTRADO	PROFESSORES
ANA CLAUDIA XAVIER	MESTRADO	
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA	MESTRADO	
GERALDO LOPES DA SILVA FILHO	ESPECIALIZAÇÃO	
GUILHERME OLIVEIRA FERRAZ DE PAIVA	DOUTORADO	
HELLEN DE ARAÚJO COSTA RODRIGUES	ESPECIALIZAÇÃO	
HÉRCULES LIMA DE MEDEIROS	MESTRADO	
RODRIGO TEIXEIRA PEREIRA	MESTRADO	

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

Será concedido Diploma de Técnico em Segurança do Trabalho, eixo tecnológico de Segurança, ao aluno que concluir a carga horária total prevista do curso, 1.200 horas, tendo comprovado os requisitos essenciais de conclusão do Ensino Médio, estando o discente apto a prosseguir os estudos em nível de ensino superior.

12. NÚMERO DE VAGAS

Para este curso são oferecidas 40 vagas semestrais, período noturno.

13. FREQUÊNCIA

A frequência mínima exigida para aprovação é de 75% de presença. O aluno que ultrapassar o percentual de 25% de faltas será considerado reprovado na disciplina correspondente.

O controle de frequência é realizado pelo professor em sala de aula, através de registro de presenças e faltas constantes no Sistema Acadêmico Q-Acadêmico, utilizado pela instituição.

Nos casos em que o discente não frequentar as aulas por um período de 04 aulas consecutivas ou 06 alternadas, o docente deverá informar à coordenação do curso para que sejam tomadas as providências necessárias junto com a coordenação pedagógica.

14. ARTICULAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO

A articulação com o setor produtivo estabelecerá uma relação entre o IFPI e instituições que tenham relação com o Curso Técnico em Segurança do Trabalho, nas formas de entrevistas, visitas, palestras, reuniões com temas específicos com profissionais das Instituições, cursos de extensão, cursos de especialização, mestrado e doutorado.

15. CASOS OMISSOS

Os casos não previstos por este Projeto Pedagógico, e que não se apresente explícito nas Normas e decisões vigentes no Campus até a presente data, serão resolvidos em reunião ordinária ou extraordinária do corpo docente, do corpo técnico superior (Colegiado do Curso), juntamente com a Coordenação e Diretoria de Ensino.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008**, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

_____. **Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

_____. **Lei n. 11.741, de 16 de julho de 2008**, altera dispositivos da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica.

_____. **Decreto no 5.154, de 23 de julho de 2004**, que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.

_____. **Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004**, que regulamenta a Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB no 3, de 9 de julho de 2008**, que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB n. 2, de 30 de janeiro 2012**, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB n. 6, de 20 de setembro de 2012**, que Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CEB n.1, de 05 de dezembro de 2014**, que atualiza e define novos critérios para a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.

_____. **lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Documento Digitalizado Público

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho - Subsequente

Assunto: Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho - Subsequente
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 05/03/2024 16:22:56.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/03/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 471467
Código de Autenticação: c78e8f51ec



Documento Digitalizado Público

PPC de Segurança do Trabalho Conc. Subs.

Assunto: PPC de Segurança do Trabalho Conc. Subs.
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

■ Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI, em 10/04/2024 17:08:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/04/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 490633
Código de Autenticação: 30cfa52025

